

```

/*
   this subroutine contains the formula for the
   first-order differential equation,
   that is, dy/dt = f(t,y)
*/

double f(t,y)
    double t,y;
{
    return(-2.0 * t * y * y);
}

main()
{
    double tk = T0, tmid, yk = Y0,
           k1, k2, k3, k4,
           deltat = (double)(Tn - T0)/NUMSTEPS,
           f();

    printf("%f %f\n", tk, yk);
    while (tk < Tn){
        k1 = f(tk, yk);
        tmid = tk + deltat/2.0;
        k2 = f(tmid, yk + k1 * deltat/2.0);
        k3 = f(tmid, yk + k2 * deltat/2.0);
        tk = tk + deltat;
        k4 = f(tk, yk + k3 * deltat);
        yk = yk + (k1 + 2.0 * k2 + 2.0 * k3 + k4) * deltat/6.0;
        printf("%f %f\n", tk, yk);
    }
}

```

El método de Runge-Kutta para sistemas

La generalización del método de Runge-Kutta hacia los sistemas de primer orden es directa si aprovechamos nuestra notación vectorial para sistemas. Una vez que tengamos implementado el Runge-Kutta, tendremos también un método eficiente para el estudio numérico de ecuaciones diferenciales de orden superior, ya que éstas pueden ser reescritas como sistemas de primer orden.

Consideremos el sistema de primer orden

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{F}(t, \mathbf{Y}), \quad \mathbf{Y}(t_0) = \mathbf{Y}_0.$$

Para aplicar el método de Runge-Kutta a este sistema, necesitamos calcular cuatro vectores $\mathbf{K}_1$, $\mathbf{K}_2$, $\mathbf{K}_3$ y $\mathbf{K}_4$ en cada paso del algoritmo. Éstos son análogos a las cuatro pendientes que calculamos para ecuaciones de primer orden y se definen esencialmente de la mis-

ma manera. Cada uno de esos vectores depende también del índice k , pero no indicaremos esta dependencia para hacer más comprensibles las fórmulas. Supongamos que tenemos el punto $(t_k, \mathbf{Y}_k)$. Los vectores son entonces

$$\mathbf{K}_1 = \mathbf{F}(t_k, \mathbf{Y}_k)$$

$$\mathbf{K}_2 = \mathbf{F}(t_k + \Delta t/2, \mathbf{Y}_k + (\Delta t/2)\mathbf{K}_1)$$

$$\mathbf{K}_3 = \mathbf{F}(t_k + \Delta t/2, \mathbf{Y}_k + (\Delta t/2)\mathbf{K}_2)$$

$$\mathbf{K}_4 = \mathbf{F}(t_k + \Delta t, \mathbf{Y}_k + \Delta t \mathbf{K}_3).$$

Con ellos podemos formar un promedio ponderado como en el caso de las ecuaciones de primer orden. Obtenemos el vector

$$\mathbf{K} = \left(\frac{\mathbf{K}_1 + 2\mathbf{K}_2 + 2\mathbf{K}_3 + \mathbf{K}_4}{6} \right),$$

y utilizamos $\mathbf{K}$ para formar el paso de $(t_k, \mathbf{Y}_k)$ a

$$(t_{k+1}, \mathbf{Y}_{k+1}) = (t_k + \Delta t, \mathbf{Y}_k + \Delta t \mathbf{K}).$$

Si estamos trazando las curvas solución en el plano fase, entonces graficamos simplemente los puntos $\mathbf{Y}_k$.

Las figuras 7.11 y 7.12 ilustran los resultados del método de Euler *versus* el de Runge-Kutta para el sistema depredador-presa que analizamos ampliamente en la sección 2.1. Observe que aunque el método de Euler no es suficientemente exacto para captar las órbitas cerradas en el plano fase, el procedimiento de Runge-Kutta hace un buen trabajo al capturar la naturaleza periódica de este sistema.

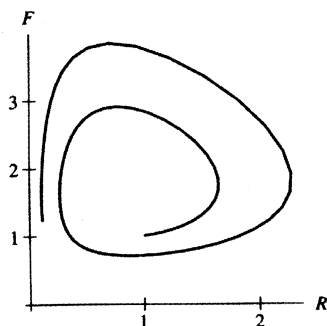


Figura 7.11
Método de Euler para la solución con condición inicial $\mathbf{Y}(0) = (1, 1)$ con $\Delta t = 0.1$ y 80 pasos para el sistema depredador-presa.

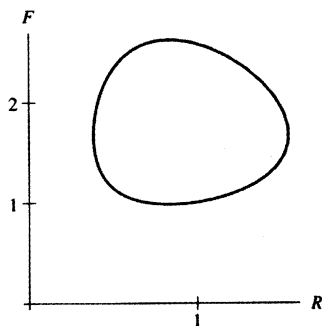


Figura 7.12
El método de Runge-Kutta aplicado a la solución con condición inicial $\mathbf{Y}(0) = (1, 1)$ con $\Delta t = 0.1$ y 80 pasos para el mismo sistema que en la figura 7.11.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 7.3

En los ejercicios 1-5 use el método de Runge-Kutta con el número n dado de pasos para aproximar la solución del problema de valor inicial especificado. Su respuesta debe incluir una tabla de valores aproximados de la variable dependiente. Trace también la gráfica de la solución aproximada. Esos problemas de valor inicial aparecen en la sección 7.2. Haga una comparación entre las gráficas que obtenga con el método de Runge-Kutta con las obtenidas con los métodos de Euler y de Euler mejorado. Si su computadora tiene una rutina impresa para la solución numérica de ecuaciones diferenciales, compare también las gráficas anteriores con las proporcionadas por la computadora.

1. $\frac{dy}{dt} = 2y + 1, \quad y(0) = 3, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad n = 4$
2. $\frac{dy}{dt} = t - y^2, \quad y(0) = 1, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad n = 4$
3. $\frac{dy}{dt} = (3 - y)(y + 1), \quad y(0) = 0, \quad 0 \leq t \leq 5, \quad n = 10$
4. $\frac{dy}{dt} = e^{2/y}, \quad y(0) = 2, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad n = 4$
5. $\frac{dy}{dt} = e^{2/y}, \quad y(1) = 2, \quad 1 \leq t \leq 3, \quad n = 4$

6. Considere el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -2ty^2, \quad y(0) = 1$$

sobre el intervalo $0 \leq t \leq 2$.

- (a) Calcule la aproximación de Runge-Kutta para la solución con $n = 4$ pasos.
- (b) Encuentre el error total e_4 asociado con esta aproximación.
- (c) ¿Cuántos pasos son necesarios para aproximar la solución con un error menor de 0.0001?

7. Considere el sistema depredador-presa

$$\begin{aligned} \frac{dR}{dt} &= 2R - 1.2RF \\ \frac{dF}{dt} &= -F + 1.2RF \end{aligned}$$

y la condición inicial $(R_0, F_0) = (1.0, 1.0)$.

- (a) Calcule la aproximación de Runge-Kutta para este sistema con cinco pasos de $\Delta t = 1.0$. Grafique los resultados en el plano fase.
- (b) Con ayuda de una computadora o una calculadora, repita el cálculo del inciso (a) con $\Delta t = 0.1$ y $n = 80$ pasos. Grafique el resultado en el plano fase.
- (c) Usando los resultados del inciso (b), trace las gráficas $R(t)$ y $F(t)$ para esta solución.

8. Use el Runge-Kutta para aproximar la solución de la ecuación de segundo orden

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + (y^2 - 3) \frac{dy}{dt} + 5y = 0$$

que satisface la condición inicial $(y(0), y'(0)) = (1, 0)$. Utilice $\Delta t = 0.1$ y $n = 100$. Trace sus resultados en el plano fase yv (donde $v = y'$) y como la gráfica de $y(t)$.

7.4 LOS EFECTOS DE LA ARITMÉTICA FINITA

En teoría, los errores implicados en el uso de los procedimientos de aproximación numérica decrecen cuando los tamaños de paso disminuyen, y nuestra preferencia por el método de Runge-Kutta proviene de que es un procedimiento de cuarto orden y no es muy difícil su implementación. Es tentador suponer que la computadora o la calculadora están haciendo exactamente lo que se les pidió. Desafortunadamente, éste no es el caso. La aritmética de punto flotante tiene sólo una cantidad finita de exactitud y esta limitación introduce otra fuente de error en cada paso del método numérico.

En esta sección revisaremos brevemente un par de ejemplos informativos para alertarlo frente a los escollos asociados con la aritmética computacional. Como siempre, comenzaremos con nuestro ejemplo favorito del cual ya conocemos la solución exacta y luego analizaremos qué debe hacerse cuando no se conoce la solución. Por supuesto, este último caso es la situación en la que típicamente empleamos esos algoritmos.

Otra vez el problema de valor inicial $dy/dt = -2ty^2$, $y(0) = 1$

En la sección anterior encontramos que el método de Runge-Kutta nos da una aproximación muy exacta para la solución de $y(t) = 1/(1 + t^2)$ sobre el intervalo $0 \leq t \leq 2$ usando sólo el tamaño de paso $\Delta t = 0.1$, el cual es bastante grande. En teoría podemos hacer el error tan pequeño como queramos disminuyendo el tamaño del paso. Para ver si esto funciona en la práctica, haremos un experimento. (Tales experimentos son un uso exce-

Tabla 7.3

El error en el valor de $y(2)$ asociado con el método de Runge-Kutta para $dy/dt = -2ty^2$, $y(0) = 1$ para 2^n subdivisiones del intervalo $0 \leq t \leq 2$

n	2^n	e_{2^n}	n	2^n	e_{2^n}
1	2	0.01741182739635213639	10	1024	0.00000000000008953949
2	4	0.00040567218499903968	11	2048	0.0000000000000552336
3	8	0.00002714430679354174	12	4096	0.0000000000000080491
4	16	0.00000161801719431032	13	8192	0.0000000000000024980
5	32	0.00000009769105269175	14	16384	0.0000000000000094369
6	64	0.00000000598843688526	15	32768	0.0000000000000072164
7	128	0.00000000037049122104	16	65536	0.0000000000000077716
8	256	0.00000000002303576774	17	131072	0.0000000000000144329
9	512	0.00000000000143582368	18	262144	0.0000000000000355271

lente para las computadoras personales, y un uso mucho mejor que para los dibujos de tostadores voladores.)

Comenzaremos por subdividir el intervalo $0 \leq t \leq 2$ en dos subintervalos (habrá entonces dos pasos y $\Delta t = 1.0$) y calculamos el error e_2 . El método de Runge-Kutta con $\Delta t = 1.0$ da la aproximación $y_2 = 0.182588$ para el valor exacto $y(2) = 0.2$, y por tanto el error es

$$e_2 = |0.2 - 0.182588| = 0.0174118.$$

Es sorprendente que este método dé una aproximación tan exacta con ese tamaño de Δt .

La teoría dice que si duplicamos el número de pasos en el método de Runge-Kutta, el error debe decrecer por un factor de 16. En consecuencia, aumentamos al doble el número de pasos (y dividimos entre dos su tamaño) y recalculamos la solución aproximada. Repitiendo este procedimiento, obtenemos los datos mostrados en la tabla 7.3.

Observe que, como lo esperábamos, el error mejora en las primeras 10 duplicaciones. Note que, para $n = 13$, tenemos una aproximación que concuerda con el valor exacto con 15 lugares decimales. Entonces, en $n = 14$, el error empieza a crecer. Aparentemente no ayuda calcular más pasos (vea la tabla 7.4).

Tabla 7.4

El error asociado con el método de Runge-Kutta para $dy/dt = -2ty^2$ para 2^n subdivisiones

n	2^n	e_{2^n}	n	2^n	e_{2^n}
12	4096	0.0000000000000080491	20	1048576	0.0000000000000224820
13	8192	0.000000000000024980	21	2097152	0.0000000000000621725
14	16384	0.000000000000094369	22	4194304	0.0000000000001271205
15	32768	0.000000000000072164	23	8388608	0.0000000000001187939
16	65536	0.000000000000077716	24	16777216	0.0000000000001057487
17	131072	0.0000000000000144329	25	33554432	0.0000000000002037259
18	262144	0.0000000000000355271	26	67108864	0.0000000000000949241
19	524288	0.0000000000000130451			

Los efectos de la aritmética finita

En un cierto punto la eficiencia del método numérico es vencida por los efectos del redondeo en la aritmética de la computadora. A menos que por alguna razón tengamos suerte, no podemos esperar una respuesta que sea más exacta que lo que la aritmética permite. Esto es como el concepto de dígitos significativos en las ciencias.

Hay varias maneras de modelar la exactitud de la aritmética de la computadora y, al igual que nuestros modelos, conducen a predicciones algo diferentes acerca de los efectos de la aritmética finita. Para nuestros fines adoptaremos uno de los modelos estándar que dice que el error total, denotado por $e(\Delta t)$ como función del tamaño de paso Δt para el método de Runge-Kutta, es aproximadamente

$$e(\Delta t) = c_1(\Delta t)^4 + \frac{c_2}{\Delta t},$$

donde c_1 y c_2 son constantes determinadas por la ecuación diferencial, por su condición inicial y por el intervalo en el que se está aproximando la solución. El primer término, $c_1(\Delta t)^4$, expresa que el Runge-Kutta es un método de cuarto orden. El segundo término, $c_2/(\Delta t)$, es el que mide los errores de redondeo para valores pequeños de Δt . Supuestamente, la constante c_2 es muy pequeña y por tanto Δt debe serlo también antes de que los efectos de este término sean apreciables.

Podemos observar los efectos del redondeo si repetimos los cálculos anteriores con aritmética de simple precisión (vea la tabla 7.5). Note que, en este caso, nos va mejor con 128 subdivisiones que con millones de ellas. De hecho, cuando llegamos a 16 millones de subdivisiones, nuestra aproximación es tan exacta como era con 2.

Tabla 7.5

El error asociado con el método de Runge-Kutta implementado en precisión simple para $dy/dt = -2ty^2$ para 2^n subdivisiones

n	2^n	e_{2^n}	n	2^n	e_{2^n}
1	2	0.01741183	13	8192	0.00000031
2	4	0.00040567	14	16384	0.00000002
3	8	0.00002714	15	32768	0.00000001
4	16	0.00000161	16	65536	0.00000035
5	32	0.00000012	17	131072	0.00000324
6	64	0.00000002	18	262144	0.00000173
7	128	0.00000001	19	524288	0.00002292
8	256	0.00000007	20	1048576	0.00000132
9	512	0.00000001	21	2097152	0.00062698
10	1024	0.00000005	22	4194304	0.00052327
11	2048	0.00000012	23	8388608	0.00506006
12	4096	0.00000004	24	16777216	0.01590731

Qué hacer en la práctica

En la práctica empleamos esos procedimientos numéricos cuando no conocemos las representaciones analíticas para las soluciones de una ecuación diferencial. Como por lo general es imposible llevar a cabo estimaciones significativas de la teoría, ¿cómo decidimos cuál es la estrategia razonable a seguir? Si aceptamos que el error es aproximadamente determinado por una expresión de la forma

$$e(\Delta t) = c_1(\Delta t)^4 + \frac{c_2}{\Delta t},$$

entonces utilizamos un valor de Δt que minimice el primer término tanto como sea posible antes de que el segundo empiece a tener efecto. Sin embargo, puesto que no conocemos el valor verdadero de la solución, ¿cómo podemos predecir dónde va a presentarse este mínimo?

Calculamos aproximaciones múltiples donde duplicamos el número de pasos y buscamos aquellas que “converjan” en un cierto valor. Por ejemplo, si aplicamos el Runge-Kutta al problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = y^2 - t, \quad y(1) = 1,$$

sobre el intervalo $1 \leq t \leq 3$ con varios números de subdivisiones, obtenemos los resultados dados en la tabla 7.6.

Note que tenemos la aproximación $y(3) \approx -1.49389744$ con 64 y 128 subdivisiones. Dada la repetición, calculamos otra más con 256 subdivisiones y tenemos la certeza de que el valor real de la solución con cinco decimales es -1.49389 . Es relativamente seguro que el siguiente dígito decimal es 7, pero si necesitamos una respuesta más exacta, repetimos los cálculos usando más precisión.

Tabla 7.6

El método de Runge-Kutta
aplicado al problema de valor inicial
 $dy/dt = y^2 - t, y(1) = 1$

n	$y_n \approx y(3)$
2	-1.39687991
4	-1.47455096
8	-1.49300539
16	-1.49384940
32	-1.49389482
64	-1.49389744
128	-1.49389744
256	-1.49389791
512	-1.49389756

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 7.4

En los ejercicios 1-3, use el método Runge-Kutta para producir una tabla similar a la tabla 7.6 que aproxime el valor de la solución en el punto extremo derecho del intervalo especificado. ¿Qué número de pasos corresponden a la aproximación óptima?

1. $\frac{dy}{dt} = t - y^3, \quad y(0) = 2, \quad 0 \leq t \leq 1$
2. $\frac{dy}{dt} = \sin ty, \quad y(0) = 3, \quad 0 \leq t \leq 3$
3. $\frac{dy}{dt} = (\cos y)(t^2 - y), \quad y(0) = 0, \quad 0 \leq t \leq 2$

LABORATORIO 7.1

Errores de las aproximaciones numéricas

En este capítulo estudiamos tres métodos diferentes para encontrar aproximaciones numéricas de soluciones de ecuaciones diferenciales: Euler, Euler mejorado y Runge-Kutta. La exactitud de esos métodos depende del tamaño del paso Δt . En este laboratorio obtendremos información adicional sobre la relación entre el error en las aproximaciones numéricas y el tamaño del paso, mediante el estudio de algunas ecuaciones y soluciones especiales.

En su reporte trate los siguientes temas:

1. Use el método de Euler para aproximar la solución del problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = y^2 - 4ty + 4t^2y - 4y + 8t - 3, \quad y(0) = -1.$$

¿Cómo cambia la aproximación cuando se modifica el tamaño del paso? Interprete sus resultados. [*Sugerencia:* Observe el campo de pendientes para esta ecuación. Vea también la sección 1.9.]

2. Use el método de Euler, el método de Euler mejorado y el de Runge-Kutta para aproximar la solución del problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = 2\sqrt{y}, \quad y(0) = 1.$$

Encuentre la fórmula para la solución y evalúe el error como función del tamaño del paso en cada uno de los métodos. ¿Son los métodos mejores o peores de lo que había esperado? [*Sugerencia:* La geometría del campo de pendientes no será muy útil aquí, pero sí lo será la forma especial de la fórmula de la solución.]

3. Repita la parte 2 para el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = y + t^3 - 6, \quad y(0) = 0.$$

Sobre su reporte: En su reporte deberá tratar cada uno de los incisos anteriores. *No* deberá incluir las tablas de las soluciones numéricas. Puede anexas un número limitado de tablas y/o gráficas de cómo el error en sus soluciones aproximadas depende del tamaño del paso. El objetivo de este laboratorio es interpretar por qué el error depende del tamaño del paso.

LABORATORIO 7.2

Perdidos en el espacio

El movimiento de los planetas y satélites en el espacio está regido por las leyes del movimiento de Newton y la atracción gravitatoria. La ley del movimiento de Newton establece que la fuerza total es igual al producto de la masa y la aceleración, y la ley de la gravitación de Newton expresa que la fuerza debida a la gravedad entre dos cuerpos es inversamente proporcional a la distancia que existe entre ellos. Ésta es una fuerza de atracción que jala a cada cuerpo directamente hacia el otro. Como en el caso del oscilador armóni-

co del capítulo 2 y del péndulo del capítulo 5, esas leyes dan lugar a ecuaciones diferenciales de segundo orden para las posiciones de los cuerpos en función del tiempo.

Suele afirmarse que las ecuaciones diferenciales que rigen el movimiento de la Luna y los planetas fueron las primeras que se estudiaron. La posibilidad de calcular la posición de los cuerpos celestes (como la Luna) fue de gran importancia financiera durante el tiempo de Newton. Conocer la localización precisa de la Luna y los planetas en cualquier momento era esencial para la navegación en mar abierto. Esas ecuaciones aún poseen trascendencia teórica para el desarrollo de procedimientos para el estudio de las ecuaciones diferenciales. También tienen gran importancia práctica para la navegación espacial. El tipo de procedimientos de aproximación numérica que hemos analizado se emplean para calcular órbitas de satélites a la Luna y planetas (y de regreso; vea la película *Apolo 13*).

En este laboratorio suponga que está en una misión en el espacio profundo y que después de un malentendido, su compañero de viaje lo deja solo en su traje espacial y sin combustible, pero le deja una cápsula de escape. Sin embargo, usted y la cápsula de escape están separados 100 metros y sin moverse. "No hay por qué preocuparse. Como dos objetos se atraen entre sí por la fuerza de la gravedad, entonces al final nos juntaremos la cápsula de escape y yo", piensa usted. Suponga que su masa (en el traje espacial) es de 150 kg y la de la cápsula de escape es de 10^6 kg, y que usted debe estar a 1 metro de la cápsula para asirla. ¿Cuánto tiempo le tomará alcanzarla?

Primero necesitamos las ecuaciones diferenciales. Puesto que ambos inician su movimiento desde el reposo y la única fuerza es la gravedad que actúa a lo largo de la línea que lo conecta con la cápsula, tanto usted como ésta permanecerán sobre esa línea. En consecuencia, necesitamos sólo un número para denotar sus posiciones relativas. Sea $x_1(t)$ la posición de la cápsula en el tiempo t , y $x_2(t)$ la posición de usted en el tiempo t . Suponemos que las coordenadas han sido escogidas de manera que $x_2 > x_1$. Nos interesa especialmente la distancia entre usted y la cápsula; hagamos entonces $x(t) = x_2(t) - x_1(t)$. Por las leyes de Newton sabemos que el producto de su masa y su aceleración es igual a la fuerza de gravedad entre usted y la cápsula, y que esta fuerza es proporcional al producto de sus masas dividido entre el cuadrado de la distancia entre los dos. Es decir,

$$150 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -G \frac{150 \times 10^6}{|x_2 - x_1|^2},$$

donde el signo menos indica que la fuerza está tirando en la dirección de x_2 decreciente y G es la "constante gravitatoria". Esto es lo mismo que

$$\frac{d^2 x_2}{dt^2} = -G \frac{10^6}{|x_2 - x_1|^2}.$$

De modo similar, la aceleración de la cápsula está dada por

$$\frac{d^2 x_1}{dt^2} = G \frac{150}{|x_2 - x_1|^2}.$$

Restando esas ecuaciones y usando $x = x_2 - x_1$, obtenemos la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -G \frac{10^6 + 150}{x^2}$$

para $x(t)$. Ésta es una ecuación diferencial no lineal de segundo orden. La constante gravitatoria G se ha calculado minuciosamente a partir de experimentos y está dada por $G \approx 6.67 \times 10^{-17}$. (Las unidades son $\text{kg m}^3/\text{s}^2$.)

En su reporte, considere los siguientes temas:

1. Convierta la ecuación diferencial de segundo orden

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -G \frac{10^6 + 150}{x^2}$$

en un sistema de primer orden.

2. Usando procedimientos numéricos, aproxime el tiempo necesario para que llegue usted a 1 metro de la cápsula de escape, considerando que al principio ambos se encuentran a 100 m de distancia y que su velocidad inicial es nula. ¿Qué velocidad han adquirido usted y la cápsula cuando están a 1 m de distancia? (Use el método numérico que prefiera.)
3. Verifique que su cálculo del tiempo cuando usted está a 1 metro de la cápsula de escape es de 1 segundo.

Sobre su reporte: En su reporte deberá tratar esos tres incisos. No deje de explicar sus métodos, particularmente el que use para la parte 3. Puede usar gráficas o diagramas para ilustrar sus métodos, pero no entregue grandes listas de números.

8

SISTEMAS DINÁMICOS DISCRETOS

En este capítulo estudiaremos un tipo completamente diferente de modelo para procesos que evolucionan en el tiempo, es decir, los sistemas dinámicos discretos o ecuaciones en diferencias. En contraste con las ecuaciones diferenciales, esos modelos se adaptan bien a situaciones donde ocurren cambios en tiempos específicos en vez de continuamente. Por ejemplo, solemos medir el crecimiento de una población en tiempos específicos, tales como el final anual de un ciclo reproductivo.

El estudio de los sistemas dinámicos discretos implica a menudo el proceso de iteración. *Iterar* significa repetir un procedimiento muchas veces. En la dinámica discreta, el proceso repetitivo involucra la aplicación de una función matemática. Hemos visto muchos de ellos. Por ejemplo, el método de Euler para resolver una ecuación diferencial implica iteración.

En el caso de las ecuaciones diferenciales, vimos que rara vez es posible encontrar las soluciones exactas de los sistemas discretos. Como es usual, dependemos de una combinación de procedimientos numéricos, analíticos y gráficos para entender esos sistemas. Aun con esos complejos procedimientos, no somos capaces de describir iteraciones no lineales unidimensionales por completo. La razón es que muchos sistemas discretos no lineales se comportan de manera compleja e impredecible. Este fenómeno, llamado caos por los matemáticos, se analiza con detalle en las secciones 8.4 y 8.5.

8.1 LA ECUACIÓN LOGÍSTICA DISCRETA

Los modelos de población que hemos estudiado hasta ahora, tienen la propiedad de que la razón de cambio de la población es continua. Ésta es una hipótesis razonable para especies que se reproducen muy rápido con respecto a la escala de tiempo que estamos considerando. Sin embargo, para algunas especies todos los nacimientos ocurren en la primavera y la mayor parte de las muertes durante el invierno; por consiguiente, la hipótesis de un cambio continuo de la población no es válida. Más bien, debemos considerar el tiempo como discreto. Si medimos la población una vez en el verano, entonces tendremos una estimación exacta de la población durante todo el año.

Nuestro estudio se inicia con los sistemas discretos en el tiempo, reformulando varios de los modelos de población que vimos en el capítulo 1 como sistemas dinámicos discretos.

Modelo de crecimiento exponencial

El modelo de **crecimiento exponencial** es simple, pero no representativo del incremento poblacional. Será el primero que analizaremos porque ilustra las ideas principales detrás de la dinámica discreta. En este modelo suponemos que la población de una cierta especie en la próxima generación (o en otro periodo) es directamente proporcional a la población en la generación actual. Sea P_n la población de la especie al término del n -ésimo periodo. La suposición es que, para cada tiempo n , la población al final del paso $(n + 1)$ -ésimo de tiempo, P_{n+1} , es proporcional a la población al final del paso de tiempo anterior, P_n . Es decir,

$$P_{n+1} = k P_n,$$

donde k es la constante de proporcionalidad que determina la razón de crecimiento. Esta ecuación es un ejemplo de un **sistema dinámico discreto** o de una **ecuación en diferencias**. Comparada con la ecuación diferencial para un crecimiento ilimitado de la población

$$\frac{dP}{dt} = kP,$$

que nos da la razón de cambio de la población, esta ecuación en diferencias nos da directamente la cifra P_{n+1} en la generación siguiente, siempre y cuando conozcamos P_n . Entonces, si sabemos cuál es la población inicial P_0 , podemos determinarla en cada generación siguiente con sólo calcular la expresión kP_n en cada etapa. No hay que evaluar integrales y no se tienen que aproximar curvas solución. Todo lo que debemos hacer es calcular repetidamente el lado derecho de la ecuación, usando la salida del cálculo previo como entrada para el siguiente. Esta repetición es lo que llamamos **iteración**. Entonces, si conocemos la población inicial P_0 , calculamos

$$\begin{aligned} P_1 &= kP_0 \\ P_2 &= kP_1 = k^2 P_0 \\ P_3 &= kP_2 = k^3 P_0 \\ &\vdots \\ P_n &= kP_{n-1} = k^n P_0. \end{aligned}$$

Vemos que la población en la generación n está determinada por la fórmula $P_n = k^n P_0$. Por tanto, si $P_0 > 0$, concluimos lo siguiente: Si $k > 1$, habrá una sobrepoblación, ya que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} k^n = \infty.$$

Por otra parte, si $k < 1$, la población se extingue, ya que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} k^n = 0.$$

Por último, si $k = 1$, la población nunca cambia y $P_n = P_0$.

Este modelo tiene los mismos inconvenientes que la versión de la ecuación diferencial. Aunque funciona bien para poblaciones pequeñas en grandes ambientes, si éstas se incrementan, entonces el modelo predice un crecimiento ilimitado. Por ello, modificamos este modelo para tomar en cuenta que el ambiente es limitado.

La ecuación logística en diferencias

Para hacer el modelo del crecimiento exponencial algo más real, agregaremos algunas consideraciones que incluyan la sobrepoblación, tal como lo hicimos con la ecuación diferencial logística en el capítulo 1. Las suposiciones que haremos son:

- La población al final de la generación siguiente es proporcional a la que encontraremos al final de la generación actual cuando su número es muy pequeño.
- Si la población es demasiado grande, entonces se agotarán todos los recursos y la población entera morirá en la próxima generación.

Esta última suposición es ligeramente distinta de la que hicimos para la ecuación diferencial logística. Aquí suponemos que hay un nivel de población máximo M que, al ser alcanzado, da como resultado la extinción de la población en la próxima generación. A M se le llama el **parámetro de aniquilación**. Cuando el crecimiento de la población llega al valor M , la especie está condenada a desaparecer.

Un modelo que refleja esas suposiciones es

$$P_{n+1} = k P_n \left(1 - \frac{P_n}{M} \right).$$

Igual que antes, P_n denota la población al final de la generación n y P_0 es la población inicial. Note que si P_n es pequeña, el término $(1 - P_n/M)$ es aproximado a 1. Entonces la ecuación en diferencias se convierte en $P_{n+1} \approx k P_n$, que es el modelo del crecimiento exponencial. Por otra parte, si $P_n \geq M$, entonces $P_{n+1} \leq 0$; es decir, el incremento de la población es no positiva. Esto lo interpretamos como que la especie está extinta.

En vez de tratar con los grandes números que a menudo aparecen en los modelos poblacionales, supondremos que P_n representa el porcentaje o fracción de esta población máxima viva en la generación n . Es decir, supondremos que $M = 1$ y que P_n se encuentra entre 0 y 1, por lo que $P_n = 0$ (o P_n negativa) simbolizará la extinción y $P_n = 1$, el nivel máximo de población. El modelo toma entonces la forma

$$P_{n+1} = k P_n (1 - P_n),$$

que llamamos la **ecuación logística discreta** o **ecuación logística en diferencias**. Igual que antes, k es un parámetro que depende de la especie específica bajo investigación.

Como siempre, debemos advertir que éste es un modelo extremadamente ingenuo para el crecimiento de población. Hemos despreciado todo tipo de factores que afectan P_n , incluso los efectos de los depredadores, las enfermedades cíclicas y la naturaleza variable del suministro de comida. Sin embargo, este modelo incluye muchas más situaciones para cambios en la población que la ecuación diferencial logística.

Algunas predicciones del modelo

Como ejemplo de las diversas posibilidades que encontramos en el modelo logístico discreto, veremos la salida de este modelo para unos cuantos valores k . Comenzaremos exactamente con la mitad de la población máxima permitida, es decir, $P_0 = 0.5$. Entonces, dependiendo de k , encontramos resultados muy diferentes cuando calculamos valores sucesivos de P_n . La tabla 8.1 lista las poblaciones (usando sólo 4 dígitos significativos) cuando $k = 0.5, 1.5, 2, 3.2, 3.5$ y 3.9 . Note que los valores diferentes de k dan comportamientos muy diferentes para la población. Cuando $k = 0.5$, la población tiende gradualmente hacia la extinción. Si $k = 1.5$, la especie parece nivelarse y alcanzar un estado de equilibrio. Cuando $k = 2$, la población nunca cambia y permanece fija en 0.5. Pero si $k = 3.2$,

Tabla 8.1

Poblaciones sucesivas del modelo logístico con $P_0 = 0.5$ y $k = 0.5, 1.5, 2, 3.2, 3.5$ y 3.9

n	$k = 0.5$	$k = 1.5$	$k = 2$	$k = 3.2$	$k = 3.5$	$k = 3.9$
1	0.1250	0.3750	0.5000	0.8000	0.8750	0.9750
2	0.0546	0.3515	0.5000	0.5120	0.3828	0.0950
3	0.0258	0.3419	0.5000	0.7995	0.8269	0.3355
4	0.0125	0.3375	0.5000	0.5128	0.5008	0.8694
5	0.0062	0.3354	0.5000	0.7995	0.8749	0.4426
6	0.0030	0.3343	0.5000	0.5130	0.3828	0.9621
7	0.0015	0.3338	0.5000	0.7995	0.8269	0.1419
8	7.7×10^{-4}	0.3335	0.5000	0.5130	0.5008	0.4750
9	3.8×10^{-4}	0.3334	0.5000	0.7995	0.8749	0.9725
10	1.9×10^{-4}	0.3333	0.5000	0.5130	0.3828	0.1040
11	9.6×10^{-5}	0.3333	0.5000	0.7995	0.8269	0.3634
12	4.8×10^{-5}	0.3333	0.5000	0.5130	0.5008	0.9022
13	2.4×10^{-5}	0.3333	0.5000	0.7995	0.8749	0.3438
14	1.2×10^{-5}	0.3333	0.5000	0.5130	0.3828	0.8799
15	6.0×10^{-6}	0.3333	0.5000	0.7995	0.8269	0.4120
16	3.0×10^{-6}	0.3333	0.5000	0.5130	0.5008	0.9448
17	1.5×10^{-6}	0.3333	0.5000	0.7995	0.8749	0.2033
18	7.5×10^{-7}	0.3333	0.5000	0.5130	0.3828	0.6316
19	3.7×10^{-7}	0.3333	0.5000	0.7995	0.8269	0.9073
20	1.9×10^{-7}	0.3333	0.5000	0.5130	0.5008	0.3278

vemos un resultado diferente: la población oscila entre dos valores diferentes. Un año se incrementa, aproximadamente 0.7995; baja el siguiente, alrededor de 0.513 y luego se repite cíclicamente. Cuando $k = 3.5$, observamos un comportamiento cíclico similar, pero en este caso las poblaciones se repiten cada cuatro años en lugar de cada dos. Finalmente, cuando $k = 3.9$, no hay ningún patrón aparente para las poblaciones sucesivas.

Iteración

Para el modelo logístico discreto, encontrar poblaciones sucesivas es lo mismo que iterar una función cuadrática de la forma

$$L_k(x) = kx(1 - x).$$

Ésta depende del parámetro k y suele llamarse la **función logística**. Para iterarla, comenzamos con una población inicial P_0 y luego calculamos de manera sucesiva

$$\begin{aligned} P_1 &= L_k(P_0) \\ P_2 &= L_k(P_1) \\ P_3 &= L_k(P_2) \\ &\vdots \\ P_n &= L_k(P_{n-1}) \end{aligned}$$

etc. La lista de números $P_0, P_1, P_2, \dots$ que resulta de esta iteración se llama la **órbita** de P_0 bajo la función L_k .

En dinámica discreta, el objetivo básico es predecir el destino de las órbitas para una función dada. Aquí la pregunta principal es: ¿Qué sucede con los números que constituyen la órbita cuando n tiende a infinito?

A veces es muy sencillo predecir el destino de la órbita. Por ejemplo, si $F(x) = x^2$, entonces podemos determinar fácilmente qué pasa a todas las órbitas. Por ejemplo, $x_0 = 0$ y $x_0 = 1$ son **puntos fijos**, ya que $F(0) = 0$ y $F(1) = 1$. Es decir, la órbita de 0 es la secuencia constante 0, 0, 0, 0, ... como lo es la de 1: 1, 1, 1, ... La órbita de -1 bajo $F(x) = x^2$ es un poco diferente: Esta órbita **tiende a ser fija** ya que $F(-1) = 1$, que es un punto fijo. La órbita de -1 es $-1, 1, 1, 1, \dots$

Para cualquier otro x_0 , hay sólo dos posibilidades para la órbita de x_0 : que tienda a un punto fijo en 0 o al infinito. Por ejemplo, si $x_0 = 1/2$, la órbita es

$$\begin{aligned} x_0 &= 1/2 \\ x_1 &= 1/4 \\ x_2 &= 1/16 \\ x_3 &= 1/256 \\ &\vdots \\ x_n &= 1/2^{2^n}, \end{aligned}$$

que se aproxima a 0 cuando n tiende a infinito. El destino de la órbita es el mismo para cualquier otro x_0 con $|x_0| < 1$.

Si $|x_0| > 1$, las aplicaciones sucesivas de la función cuadrática $F(x) = x^2$ dan resultados cada vez más grandes. Por ejemplo, si $x_0 = 2$, tenemos

$$\begin{aligned}x_0 &= 2 \\x_1 &= 4 \\x_2 &= 16 \\x_3 &= 256 \\&\vdots \\x_n &= 2^{2^n},\end{aligned}$$

y vemos que la órbita de x_0 tiende a infinito.

Ciclos

En un sistema dinámico discreto típico, a menudo encontraremos muchos tipos de órbitas. Por ejemplo, si $G(x) = x^2 - 1$, entonces la órbita de 0 se encuentra sobre un **ciclo de periodo 2** o una **órbita periódica de periodo 2**, ya que

$$\begin{aligned}x_0 &= 0 \\x_1 &= -1 \\x_2 &= 0 \\x_3 &= -1 \\&\vdots\end{aligned}$$

Esta órbita es la secuencia repetida $0, -1, 0, -1, \dots$

Si escogemos $x_0 = \sqrt{2}$, en ese caso la órbita **tiende a ser periódica** ya que tenemos

$$\begin{aligned}x_0 &= \sqrt{2} \\x_1 &= 1 \\x_2 &= 0 \\x_3 &= -1 \\x_4 &= 0 \\x_5 &= -1 \\&\vdots\end{aligned}$$

que entra en ciclo después de la segunda iteración.

En contraste, si escogemos $x_0 = 0.5$, la órbita tiende al ciclo de periodo 2 ya que

$$\begin{aligned}x_0 &= 0.5 \\x_1 &= (0.5)^2 - 1 = -0.75 \\x_2 &= -0.4375 \\x_3 &= -0.8086 \dots \\&\vdots \\x_{20} &= 0.00000 \dots \\x_{21} &= -1.00000 \dots \\x_{22} &= 0.00000 \dots \\&\vdots\end{aligned}$$

Es importante observar que esta órbita nunca alcanza el ciclo en 0 y en -1 . Más bien, llega arbitrariamente cerca de esos dos números, pero debido al error de redondeo, la calculadora o la computadora exhibe los números 0 y -1 en sucesión. En conclusión, la órbita no tiende a ser periódica, sino que sólo tiende al ciclo de periodo 2. Este comportamiento es técnicamente diferente al de una órbita que tiende a ser periódica, aunque en la práctica el destino de esas órbitas es, en esencia, el mismo.

Los sistemas dinámicos discretos pueden tener órbitas que describen ciclos con cualquier periodo. Por ejemplo, la ecuación en diferencias

$$x_{n+1} = -\frac{3}{2}x_n^2 + \frac{5}{2}x_n + 1$$

admite un ciclo de periodo 3, ya que para $x_0 = 0$, calculamos

$$\begin{aligned}x_0 &= 0 \\x_1 &= 1 \\x_2 &= 2 \\x_3 &= 0.\end{aligned}$$

Así entonces, la órbita es la secuencia repetida 0, 1, 2, 0, 1, 2, $\dots$. En general, la órbita de x_0 se encuentra sobre un ciclo de periodo n , si $x_n = x_0$ y n es el entero positivo más pequeño para que esto ocurra. Un punto fijo no se consideraría como un ciclo de periodo 10, aun cuando $x_{10} = x_0$, ya que 10 no es el entero más pequeño para el que se repite la órbita. De modo similar, si x_0 tiene periodo 5, tenemos también $x_{10} = x_0$, pero tampoco llamaríamos a ésta una órbita de periodo 10.

Como la órbita de un punto fijo es una secuencia constante $x_0, x_0, x_0, \dots$, los puntos fijos para sistemas dinámicos discretos pueden considerarse como los análogos de puntos de equilibrio para ecuaciones diferenciales. Ambos representan soluciones constantes en los que el sistema dado está en reposo. De igual manera, los ciclos para un sistema discreto son análogos a las soluciones periódicas de las ecuaciones diferenciales, ya que ambos retornan a sus posiciones originales después de cierto tiempo.

Serie de tiempo e histogramas

Un método conveniente de describir las órbitas de manera geométrica es por medio de una **serie de tiempo**. En esos diagramas trazamos el conteo de iteración sobre el eje horizon-

tal y los valores numéricos de la órbita sobre el eje vertical. Para tener una mejor visualización, podemos dibujar líneas rectas que conecten los puntos sucesivos de la serie de tiempo. En la figura 8.1 graficamos la serie de tiempo correspondiente a la órbita de -0.5 bajo $G(x) = x^2 - 1$. Note que ésta tiende a un ciclo de periodo 2. En la figura 8.2 graficamos la serie de tiempo correspondiente a la órbita de 0 bajo $H(x) = x^2 - 1.3$. Aquí observamos que esta órbita tiende a un ciclo de periodo 4. Esas series de tiempo son análogas a las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ que con frecuencia trazamos para las ecuaciones diferenciales.

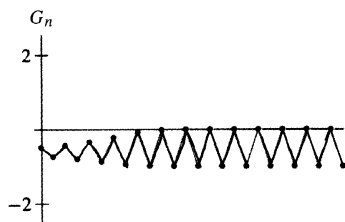


Figura 8.1

Serie de tiempo para la órbita de -0.5 bajo $G(x) = x^2 - 1$.

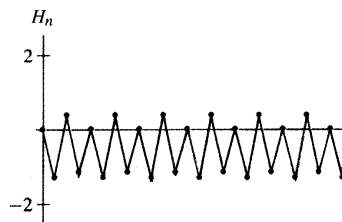


Figura 8.2

Serie de tiempo para la órbita de 0 bajo $H(x) = x^2 - 1.3$.

La figura 8.3 muestra la serie de tiempo para la órbita de 0.5 bajo iteración de la función logística $L_{3.9}(x) = 3.9x(1 - x)$. Ésta no es ni fija ni de comportamiento periódico; es difícil ver cualquier otro patrón coherente. Estudiaremos este tipo de series de tiempo en la sección 8.5.

Otra manera de visualizar las órbitas es por medio de un **histograma**. Éstos subdividen un intervalo que contiene los puntos de una órbita en muchos subintervalos pequeños de igual longitud. Cada vez que la órbita entra en uno de éstos, el histograma se incrementa en una unidad sobre ese subintervalo. Las figuras 8.4 y 8.5 exhiben los histogramas correspondientes a la órbita de 0.123 bajo iteración de las funciones logísticas $L_{3.83}(x) = 3.83x(1 - x)$ y $L_{3.9}(x) = 3.9x(1 - x)$. En el primer caso la órbita se estabiliza muy rápido en un ciclo de periodo 3. En el segundo caso vemos una vista diferente de la figura 8.3. La órbita aparentemente nunca se estabiliza, sino más bien visita todos los subintervalos, unos más que otros.

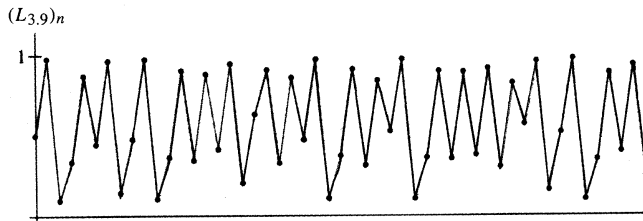
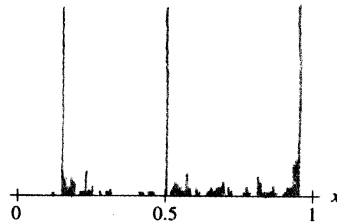
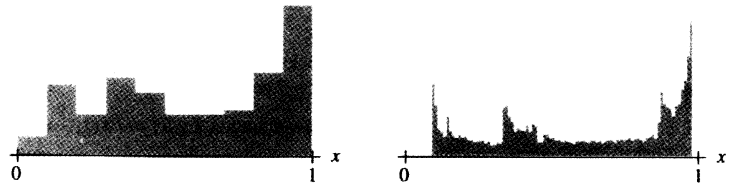


Figura 8.3

Serie de tiempo para la órbita de 0.5 bajo $L_{3.9}(x) = 3.9x(1 - x)$.

**Figura 8.4**

Histograma para la órbita de 0.123 bajo $L_{3.83}(x) = 3.83x(1-x)$.

**Figura 8.5**

Dos histogramas para la órbita de 0.123 bajo $L_{3.9}(x) = 3.9x(1-x)$. En la primera figura subdividimos el intervalo unitario en diez subintervalos de longitud 0.1, mientras que en la segunda hay 100 subintervalos de longitud 0.01.

Localización de puntos fijos

Como vimos en los ejemplos anteriores, hay muchos tipos diferentes de órbitas para un sistema dinámico discreto. Los puntos fijos son las más simples y son, a menudo, los tipos más importantes de órbitas en dicho sistema. Como en el caso de las ecuaciones diferenciales, empleamos tres métodos distintos para encontrar esas órbitas especiales: analítico, cualitativo y procedimientos numéricos.

El método analítico implica resolver ecuaciones. Para encontrar los puntos fijos de una determinada función F , sólo necesitamos solucionar la ecuación $F(x) = x$. Por ejemplo, si $F(x) = x^2 - 2$, entonces encontramos que los puntos fijos son las soluciones de la ecuación

$$x^2 - 2 = x,$$

que puede escribirse como

$$x^2 - x - 2 = 0.$$

Factorizando obtenemos

$$(x + 1)(x - 2) = 0,$$

y los puntos fijos para F son -1 y 2 .

Geométricamente podemos ver los puntos fijos superponiendo la gráfica de la línea diagonal $y = x$ sobre la de F . Note que la diagonal $y = x$ corta la gráfica de $F(x) = x^2 - 2$

directamente sobre -1 y 2 , como se muestra en la figura 8.6. Como otro ejemplo, $K(x) = x^3$ tiene 3 puntos fijos, que ocurren en las raíces de $x^3 - x = 0$ o en 0 , -1 y $+1$ (vea la figura 8.7).

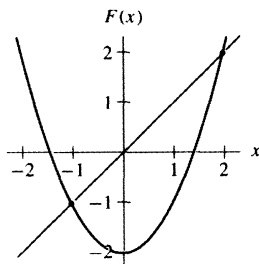


Figura 8.6

Los puntos fijos de $F(x) = x^2 - 2$ son $x = -1, 2$.

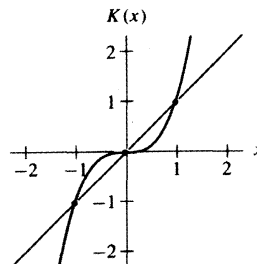


Figura 8.7

Los puntos fijos de $K(x) = x^3$ son $x = 0, -1, +1$.

Para la ecuación logística $L_k(x) = kx(1 - x)$, encontramos los puntos fijos resolviendo

$$kx(1 - x) = x,$$

que da las soluciones $x = 0$ y $x = (k - 1)/k$. Recuerde que para nuestro modelo de población supusimos que $0 \leq x \leq 1$, por lo que este segundo punto fijo es positivo sólo si $k > 1$. (Cuando $k < 1$, este punto fijo es negativo, por lo que, en términos de crecimiento, no es biológicamente interesante.) Además $(k - 1)/k < 1$ para toda $k > 1$. El punto fijo en $x = 0$ representa la extinción de la población y el punto fijo no nulo representa una población que nunca cambia de una generación a otra. La figura 8.8 muestra la gráfica para $k = 4$, con puntos fijos en 0 y en 0.75 .

Dada una función F , la determinación de los puntos fijos resolviendo analíticamente $F(x) = x$ puede ser difícil o imposible. Si necesitamos un valor más exacto para el punto fijo que el que puede obtenerse por procedimientos gráficos, entonces podemos recurrir a los numéricos. Podemos usar el método de Newton para encontrar valores de x donde $F(x) - x = 0$. Por ejemplo, de la figura 8.9 vemos que $C(x) = \cos x$ tiene un solo punto fijo que podemos determinar numéricamente igual a $0.73908 \dots$ (vea los ejercicios).

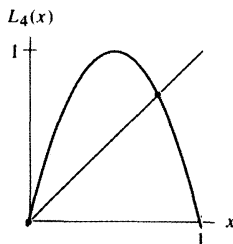


Figura 8.8

Los puntos fijos para el modelo logístico $L_4(x) = 4x(1 - x)$ son $x = 0, 3/4$.

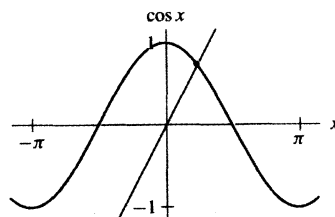


Figura 8.9

El punto fijo para $\cos x$ ocurre en $x = 0.73908 \dots$

Notación para la iteración

Para simplificar la notación, introducimos la expresión F^n para denotar la n -ésima iteración de F . Por ejemplo, si $F(x) = x^4$, entonces

$$F^2(x) = F(F(x)) = F(x^4) = (x^4)^4 = x^{16},$$

y del mismo modo $F^3(x) = x^{64}$. Es importante ver que $F^n(x)$ no significa $F(x)$ elevada a la n -ésima potencia, sino más bien que F debe iterarse primero n veces y luego evaluar esta nueva función en x .

Determinación de ciclos

Para encontrar los ciclos de un sistema dinámico discreto, procedemos de la misma manera que para los puntos fijos. Por ejemplo, si $H(x) = -x^3$, el único punto fijo de H es 0, puesto que la ecuación para los puntos fijos es $-x^3 = x$ o $x(1 + x^2) = 0$. Para los ciclos de periodo 2, tenemos que calcular

$$H(H(x)) = H^2(x) = -(-x^3)^3 = x^9$$

y luego resolver $x^9 = x$. Las soluciones aquí son el punto fijo $x = 0$ y dos nuevas soluciones, $x = 1$ y $x = -1$. Esos últimos dos puntos forman un ciclo de periodo 2, ya que $H(1) = -1$ y $H(-1) = 1$.

Por lo general, es más difícil calcular ciclos que puntos fijos. Por ejemplo, para determinar los ciclos de periodo 2 para $F(x) = x^2 - 2$, debemos encontrar valores de x para los cuales $F(F(x)) = x$. Tenemos

$$F^2(x) = (x^2 - 2)^2 - 2 = x^4 - 4x^2 + 2,$$

por lo que debemos resolver

$$x^4 - 4x^2 + 2 = x.$$

Es decir, debemos calcular las raíces de la ecuación de cuarto grado

$$x^4 - 4x^2 - x + 2 = 0.$$

Por fortuna ya conocemos dos soluciones de esta ecuación puesto que previamente vimos que -1 y 2 son puntos fijos, y una característica de éstos es que tienen órbitas que se repiten tanto en una como en cada dos iteraciones. Podemos entonces dividir esta expresión entre $(x + 1)(x - 2)$ para encontrar

$$\frac{x^4 - 4x^2 - x + 2}{(x + 1)(x - 2)} = \frac{x^4 - 4x^2 - x + 2}{x^2 - x - 2} = x^2 + x - 1 = 0.$$

Esta ecuación cuadrática tiene raíces $(-1 \pm \sqrt{5})/2$. Esos puntos se encuentran sobre un ciclo de periodo 2 ya que tenemos

$$\left(\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}\right)^2 - 2 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$$

y

$$\left(\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}\right)^2 - 2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}.$$

En general, para encontrar ciclos de periodo n , primero debemos iterar la función F un total de n veces. Por ejemplo, si $L_3(x) = 3x(1 - x)$, calculamos

$$L_3^2(x) = 3[3x(1 - x)][1 - 3x(1 - x)] = -27x^4 + 54x^3 - 36x^2 + 9x$$

y

$$\begin{aligned} L_3^3(x) &= L_3(L_3^2(x)) \\ &= 3[-27x^4 + 54x^3 - 36x^2 + 9x][1 - (-27x^4 + 54x^3 - 36x^2 + 9x)], \end{aligned}$$

que no simplificaremos. Note que al desarrollarlo, $L_3^3(x)$ tiene términos que contienen x^8 , por lo que L_3^3 es un polinomio de octavo grado. Por lo tanto, determinar las soluciones de $L_3^3(x) = x$ no es una tarea agradable.

Determinación geométrica de ciclos

Por lo común, encontrar ciclos de periodo n implica resolver la ecuación $F^n(x) = x$. Aun para funciones logísticas de la forma $L_k(x) = kx(1 - x)$, $L_k^n(x)$ es un polinomio de grado 2^n , por lo que tenemos pocas posibilidades de encontrar soluciones explícitas. Sin embargo, es relativamente fácil obtener información geométrica. En general, podemos descubrir alguna información sobre el número de ciclos de periodo n esbozando la gráfica de F^n y localizando los lugares en que esta gráfica cruza la línea diagonal $y = x$.

Por ejemplo, si $H(x) = -x^3$, la gráfica de H muestra que H tiene un solo punto fijo en 0. Pero $H^2(x) = x^9$ tiene una gráfica que encuentra la diagonal tres veces en el punto fijo y también en un ciclo de periodo 2, que como ya vimos está dado por ± 1 (vea las figuras 8.10 y 8.11).

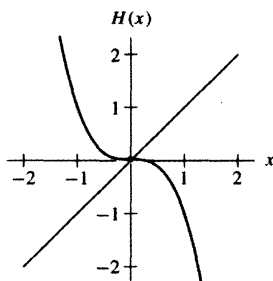


Figura 8.10
La gráfica de $H(x) = -x^3$.

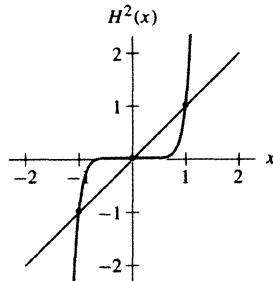
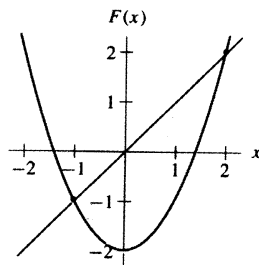
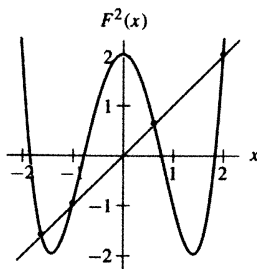
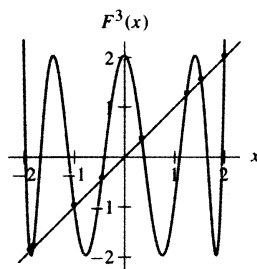


Figura 8.11
La gráfica de $H^2(x) = x^9$.

En las figuras 8.12-8.14 trazamos la gráfica de $F(x) = x^2 - 2$, así como las de F^2 y F^3 . Note que se ven dos puntos fijos para F y cuatro puntos fijos para F^2 . Dos de ellos son puntos fijos para F y los otros dos se encuentran sobre un ciclo de periodo 2. Para F^3 hay ocho puntos donde la gráfica de $y = F^3(x)$ cruza $y = x$. Nuevamente, dos son los puntos fijos de F , pero los otros seis deben ser cíclicos con periodo 3. El ciclo de periodo 2 no aparece en la gráfica de F^3 , ya que esas órbitas no se repiten después de tres iteraciones.

**Figura 8.12**La gráfica de $F(x) = x^2 - 2$.**Figura 8.13**La gráfica de $F^2(x)$.**Figura 8.14**La gráfica de $F^3(x)$.**EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 8.1**

En los ejercicios 1-8, calcule la órbita de $x_0 = 0$ para cada una de las ecuaciones en diferencias. Determine si esta órbita es fija, cíclica con algún periodo, tiende a ser periódica, tiende a infinito, o no es ninguno de estos tipos. (Use una calculadora cuando se requiera.)

1. $x_{n+1} = x_n^2 - 2$

2. $x_{n+1} = \sin(x_n)$

3. $x_{n+1} = e^{x_n}$

4. $x_{n+1} = x_n^2 + 1$

5. $x_{n+1} = -x_n^2 + x_n + 2$

6. $x_{n+1} = \cos(x_n)$

7. $x_{n+1} = 4x_n(1 - x_n) + 1$

8. $x_{n+1} = -\frac{1}{2}x_n^2 + 1$

En los ejercicios 9-21, encuentre todos los puntos fijos y puntos de periodo 2 para cada una de las funciones dadas. Si no puede determinar esos valores explícitamente, use la gráfica de F o F^2 para determinar cuántos puntos fijos y cuántos de periodo 2 tiene F .

9. $F(x) = -x + 2$

10. $F(x) = x^4$

11. $F(x) = x^2 + 1$

13. $F(x) = \sin x$

15. $F(x) = -2x - x^2$

17. $F(x) = -e^x$

19. $F(x) = -x$

21. $F(x) = 2$

12. $F(x) = x^2 - 3$

14. $F(x) = 1/x$

16. $F(x) = e^x$

18. $F(x) = x^3$

20. $F(x) = -2x + 1$

22. Describa el destino de la órbita de cualquier x_0 bajo iteración de $F(x) = x^3$.23. Prediga hacia dónde se dirigirá la órbita de cualquier x_0 bajo iteración de $F(x) = -x + 4$.

En los ejercicios 24-35, describa el destino de la órbita de cada una de los siguientes x_0 bajo iteración de la función

$$T(x) = \begin{cases} 2x, & \text{si } x < 1/2; \\ 2 - 2x, & \text{si } x \geq 1/2. \end{cases}$$

24. $2/3$

25. $1/6$

26. $2/5$

27. $2/7$

28. $3/14$

29. $1/8$

30. $1/9$

31. $6/11$

32. $2/9$

33. 0

34. $1/4$

35. $1/2$

36. Analice el destino de la órbita de 0 bajo iteración de $F(x) = x^2 + c$ para cada uno de los valores de c : 0.4, 0.3, 0.2, 0.1. Use la gráfica y dispositivos técnicos necesarios para explicar lo que encuentre. ¿Hay un cambio en el destino de la órbita de 0 cuando c cambia? Redáctelo en una o dos oraciones.

37. Considere la familia de funciones $F_c(x) = x^2 + c$ que depende de un parámetro c . ¿Para qué valores de c tiene esta función puntos fijos reales? ¿Cuántos?

38. Analice el destino de 0 bajo iteración de $F(x) = x^2 + c$ para cada uno de los valores de c : -0.6, -0.7, -0.8, -0.9. Use la gráfica de F y F^2 y los dispositivos técnicos necesarios para explicar lo que encuentre. ¿Hay un cambio en el destino de la órbita de 0 cuando c cambia? Abrévielo en una o dos oraciones.

39. Considere la familia de funciones $F_c(x) = x^2 + c$ que depende de un parámetro c . ¿Para qué valores de c tiene esta función puntos de periodo 2? ¿Cuántos?

8.2 PUNTOS FIJOS Y PUNTOS PERIÓDICOS

Como ocurre en el caso de los puntos de equilibrio para las ecuaciones diferenciales, también los puntos fijos y ciclos para ecuaciones en diferencias se presentan en diversas variedades, dependiendo de lo que sucede en las órbitas cercanas. En esta sección veremos algunos métodos analíticos y cualitativos para distinguir los diferentes tipos de puntos fijos y ciclos.

Iteración gráfica

En la sección previa vimos que la gráfica de una función y la línea diagonal $y = x$ nos dan un método geométrico para encontrar puntos fijos y ciclos. En esta sección veremos que la gráfica de F junto con la línea diagonal $y = x$ también proporcionan una manera conveniente de esbozar otras órbitas geoméricamente.

Dada la función F y un x_0 , describimos la órbita de x_0 como sigue: comenzamos en el punto (x_0, y_0) sobre la diagonal y dibujamos una línea vertical de este punto a la gráfica de F ; tocamos la gráfica en (x_0, x_1) , donde $x_1 = F(x_0)$. Ahora trazamos una línea horizontal desde este punto, de regreso a la diagonal. A lo largo de esta línea, los valores y permanecen constantes en $y = x_1$, por lo que tocamos la diagonal en (x_1, x_1) . Interpretamos éste, como el segundo punto sobre la órbita.

Continuamos de la misma manera. Trazamos una línea vertical de (x_1, x_1) a la gráfica de F y tocamos la gráfica en (x_1, x_2) , donde $x_2 = F(x_1)$. Luego dibujamos una línea horizontal de regreso a la diagonal, alcanzando esta línea en (x_2, x_2) . Éste es el segundo punto sobre la órbita.

Siguiendo el mismo procedimiento, la órbita de x_0 se muestra como una secuencia de puntos a lo largo de la diagonal (vea la figura 8.15). La figura resultante, que a veces parece una escalera y otras una telaraña, suele llamarse un **diagrama de red**. El proceso de dibujar líneas verticales a la gráfica y luego líneas horizontales a la diagonal se llama **análisis gráfico** o **iteración gráfica**. En ocasiones agregamos flechas al diagrama para indicar la dirección de la iteración.

La figura 8.16 muestra el diagrama de red para $G(x) = x^2 - 0.7$, usando $x_0 = 1.4$. Aquí observamos claramente dos puntos fijos para G , dados por los puntos en que la gráfica de G cruza la diagonal. Note que la órbita de $x_0 = 1.4$ tiende a alejarse de uno de esos puntos fijos y acercarse al otro.

Otro tipo importante de órbita para sistemas discretos es el ciclo u órbita periódica. Recuerde que para una función F , x_0 se encuentra sobre un ciclo u órbita de periodo n si

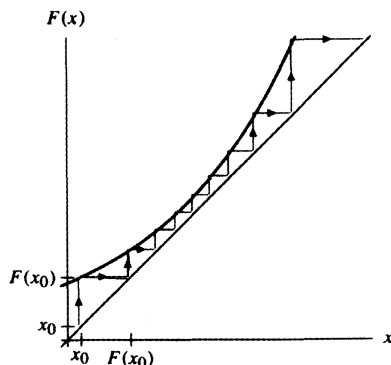


Figura 8.15
Análisis gráfico que muestra la órbita de x_0 .

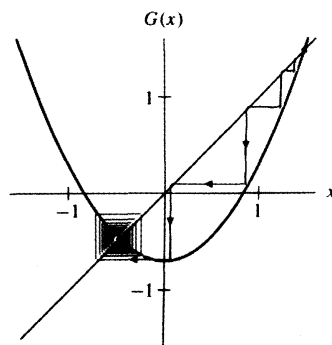


Figura 8.16
Diagrama de red de $G(x) = x^2 - 0.7$ usando la $x_0 = 1.4$.

$F^n(x_0) = x_0$. (Recuerde que F^n indica la n -ésima iteración de F , no la potencia n -ésima.) De modo similar, x_0 se encuentra sobre un ciclo de periodo n si la órbita de x_0 es una secuencia repetida de longitud n de la forma

$$x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, \dots$$

La iteración gráfica nos permite visualizar ciclos sin tener que calcular la gráfica de F^n . Por ejemplo, 0 y -1 se encuentran sobre un ciclo de periodo 2 para $F(x) = x^2 - 1$, ya que $F(0) = -1$ y $F(-1) = 0$. En la figura 8.17 notamos que este ciclo está representado geométricamente por un cuadrado en el diagrama de red y también vemos que una órbita tiende a este ciclo.

Como vimos en la sección previa, la ecuación logística en diferencias admite ciclos de muchos periodos. Las figuras 8.18 y 8.19 exhiben algunos de ellos usando la iteración gráfica.

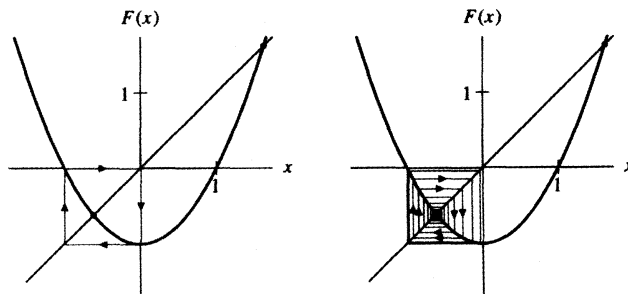


Figura 8.17

Un ciclo 2 para $F(x) = x^2 - 1$ y una órbita que tiende al ciclo 2.

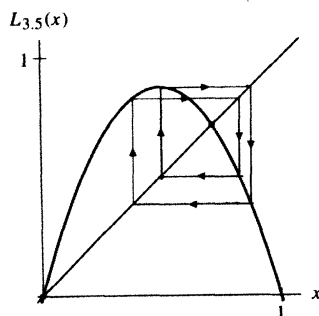


Figura 8.18

Un ciclo 4 para $L_{3.5}(x) = 3.5x(1-x)$.

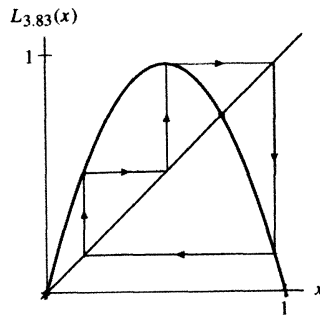


Figura 8.19

Un ciclo 3 para $L_{3.83}(x) = 3.83x(1-x)$.

Puntos fijos atractores y repulsores

Las figuras 8.20 y 8.21 muestran el análisis gráfico de dos funciones logísticas adicionales, $L_{2.8}(x) = 2.8x(1-x)$ y $L_{3.2}(x) = 3.2x(1-x)$. En el primer caso, observe que la órbita mostrada tiende a un punto fijo; sin embargo, cuando el parámetro se cambia a 3.2, ya no ocurre así. La órbita mostrada se acerca al punto fijo, pero después tiende hacia un ciclo 2. Éste es un ejemplo de una bifurcación, tema que estudiaremos después. Por ahora no pierda de vista que hay una diferencia importante entre el comportamiento de órbitas cerca del punto fijo no nulo en esos dos casos. En el primer caso la órbita es atraída al punto fijo no nulo, mientras que en el segundo la órbita parece ser repelida. Igual que con los puntos de equilibrio de una ecuación diferencial, existen diferentes tipos de puntos fijos y ciclos.

DEFINICIÓN Un punto fijo x_0 de una función F se llama **atractor** si existe un intervalo alrededor de x_0 , con la propiedad de que cualquier otro x_1 que permanezca en este intervalo tenga una órbita en éste y tienda a x_0 bajo iteración de F . El punto fijo se llama **repulsor** si existe un intervalo alrededor de x_0 , con la propiedad de que cualquier otro x_1 en este intervalo (excepto x_0) tenga una órbita que salga del intervalo bajo iteración de F . Un punto fijo que no es ni atractor ni repulsor se llama **neutro**. ■

Los puntos fijos atractores son los análogos de los sumideros para las ecuaciones diferenciales unidimensionales mientras que los puntos fijos repulsores corresponden a las fuentes.

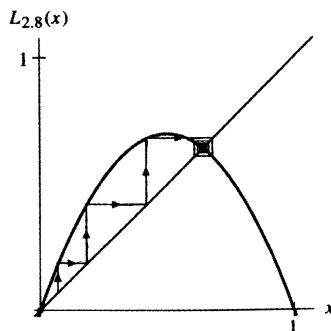


Figura 8.20
Un punto fijo atractor para
 $L_{2.8}(x) = 2.8x(1-x)$.

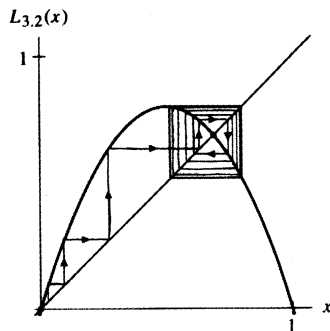
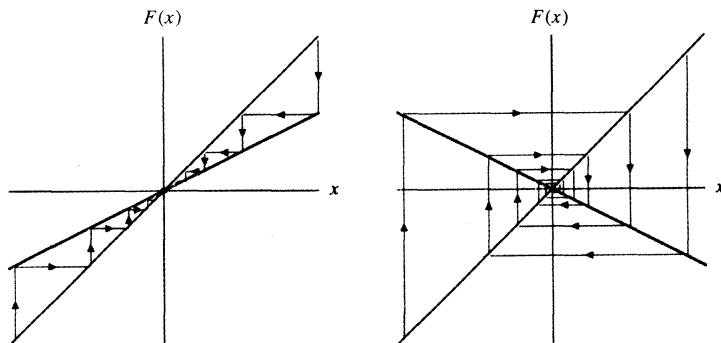


Figura 8.21
Un punto fijo repulsor para
 $L_{3.2}(x) = 3.2x(1-x)$.

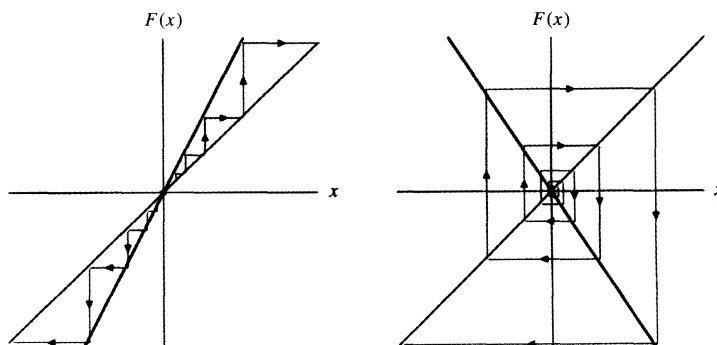
Puntos fijos de funciones lineales

Para ver qué hace a ciertos puntos fijos atractores y a otros repulsores, consideremos primero las funciones lineales. Para $F(x) = mx$, $x_0 = 0$ es siempre un punto fijo. El análisis gráfico muestra que mientras $|m| < 1$, x_0 atraerá a todas las órbitas (vea la figura 8.22). Note que si $-1 < m < 0$, las órbitas saltarán alrededor de 0 conforme tienden al punto fijo.

Cuando $|m| > 1$, la situación es bastante diferente. Aquí, todas las órbitas tienden a alejarse de 0; el origen es un punto fijo repulsor (vea la figura 8.23). Nuevamente, las órbitas saltan de lado a lado conforme salen del origen cuando $m < -1$.

**Figura 8.22**

La función $F(x) = mx$ tiene un punto fijo atractor en 0 si $|m| < 1$.

**Figura 8.23**

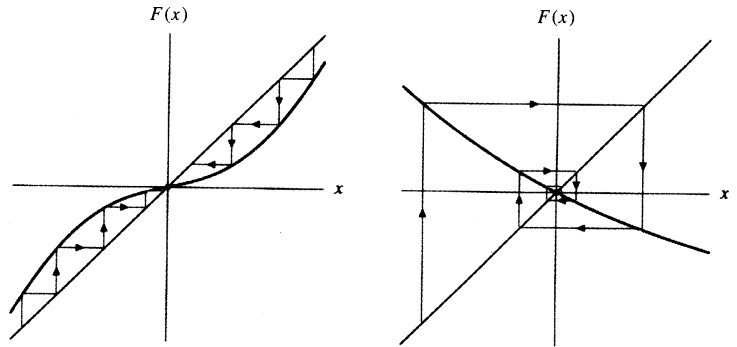
La función $F(x) = mx$ tiene un punto fijo repulsor en 0 si $|m| > 1$.

Los casos intermedios, donde $m = \pm 1$, son especiales. Cuando $m = 1$, todos los puntos son fijos, mientras que cuando $m = -1$, los puntos diferentes de cero son de periodo 2.

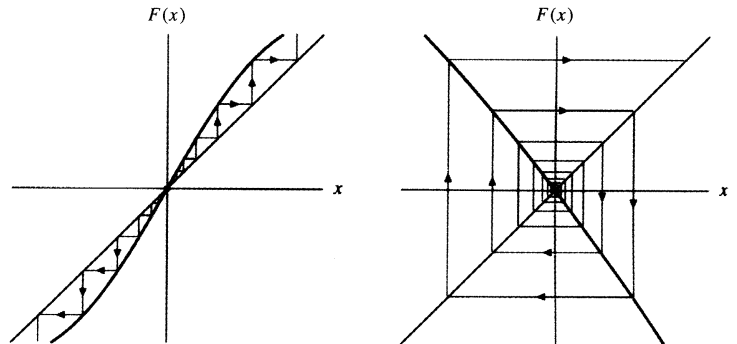
Clasificación de los puntos fijos

Cuando F es una función no lineal, esta situación sigue siendo cierta, por lo menos cerca de los puntos fijos. Si F tiene un punto fijo en x_0 y $|F'(x_0)| < 1$, entonces la gráfica de F es tangente a una línea recta cuya pendiente es menor que 1 en valor absoluto. Como en el caso de las funciones lineales, el análisis gráfico muestra que las órbitas cercanas deben ser atraídas a x_0 . Entonces, un punto fijo x_0 es atractor para toda F donde $|F'(x_0)| < 1$ (vea la figura 8.24). Observe que este resultado es cierto sólo cerca de x_0 ; lejos de este punto, las órbitas pueden comportarse en forma muy diferente.

De igual manera, si $|F'(x_0)| > 1$, las órbitas cercanas son repelidas de x_0 , igual que en el caso lineal. Por tanto, si $|F'(x_0)| > 1$ en el punto fijo, entonces x_0 es un punto fijo repulsor (vea la figura 8.25).

**Figura 8.24**

Si $|F'(x_0)| < 1$, entonces x_0 es un punto fijo atractor.

**Figura 8.25**

Si $|F'(x_0)| > 1$, entonces x_0 es un punto fijo repulsor.

Puntos fijos para la función logística

Considere la función logística $L_{2.8}(x) = 2.8x(1 - x)$. Los puntos fijos para $L_{2.8}$ se encuentran al resolver

$$2.8x(1 - x) = x.$$

El álgebra nos dice que esos puntos fijos son $x = 0$ y $x = 1.8/2.8 \approx 0.64$. Ahora

$$L'_{2.8}(x) = 2.8(1 - 2x),$$

por lo que $L'_{2.8}(0) = 2.8$ y $L'_{2.8}(0.64 \dots) = 2.8(-0.28 \dots) \approx -0.78$. Entonces, 0 es un punto fijo repulsor y 0.64... es un punto fijo atractor. Vimos esto cualitativamente en la figura 8.20.

Como segundo ejemplo, suponga la función logística $L_{3.2}(x) = 3.2x(1 - x)$. Despejando los puntos fijos como lo hicimos antes, los encontramos en $x = 0$ y $x = 2.2/3.2 = 0.6875$. Tenemos ahora

$$L'_{3.2}(x) = 3.2(1 - 2x).$$

Entonces, $L'_{3.2}(0) = 3.2$ y $L'_{3.2}(0.6875) = -1.2$. En este caso ambos puntos fijos son repulsores. También vimos esto en la figura 8.20.

Estos dos ejemplos son casos especiales de la ecuación logística general $L_k(x) = kx(1 - x)$. Recuerde que en la sección previa los puntos fijos de F ocurrieron en 0 y en $(k - 1)/k$, para $k > 1$. Calculamos

$$L'_k(x) = k - 2kx.$$

En ese caso $L'_k(0) = k$. Por tanto, 0 es un punto fijo atractor cuando $0 \leq k < 1$ y un punto fijo repulsor cuando $k > 1$. Además,

$$L'_k\left(\frac{k-1}{k}\right) = k - 2(k-1) = -k + 2.$$

Entonces $(k - 1)/k$ es un punto fijo atractor cuando $-1 < -k + 2 < 1$, es decir, para $1 < k < 3$. Cuando $k > 3$, este punto fijo es repulsor (vea las figuras 8.26 y 8.27).

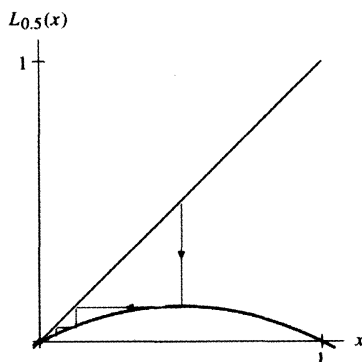


Figura 8.26

Puntos fijos para $L_k(x) = kx(1 - x)$ cuando $k = 0.5$.

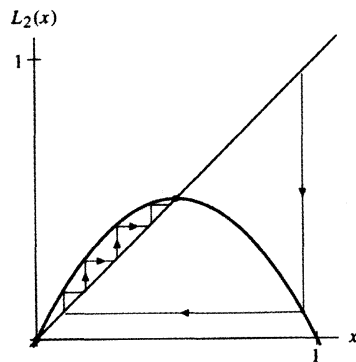


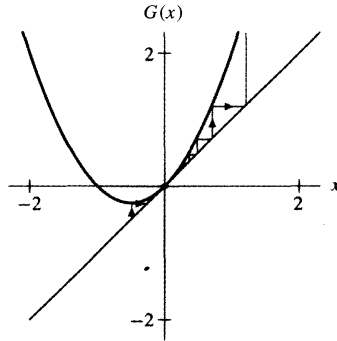
Figura 8.27

Puntos fijos para $L_k(x) = kx(1 - x)$ cuando $k = 2$.

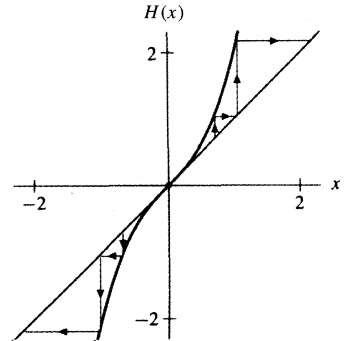
Ejemplos de puntos fijos neutros

Los puntos fijos neutros pueden ocurrir sólo si $F'(x_0) = \pm 1$. Las órbitas cerca de puntos fijos neutros pueden comportarse de diversas maneras. Por ejemplo, considere $F(x) = -x + 4$. Tenemos $F(2) = 2$ y $F'(2) = -1$. Cualquier otro x_0 tiene órbitas que se encuentran sobre ciclos de periodo 2, puesto que $F^2(x) = -(-x + 4) + 4 = x$.

Como otro ejemplo, $G(x) = x + x^2$ tiene un punto fijo en $x = 0$. Vea que $G'(0) = 1$. La gráfica de G muestra que 0 atrae por la izquierda, pero repele por la derecha. Por tanto, 0 es un punto fijo neutro (vea la figura 8.28). Si en vez de esto consideramos $H(x) = x + x^3$, entonces de nuevo 0 es un punto fijo y $H'(0) = 1$. Sin embargo, esta ocasión, $x = 0$ es un punto fijo repulsor, como lo vemos de la iteración gráfica (vea la figura 8.29).

**Figura 8.28**

$G(x) = x + x^2$ tiene un punto fijo neutro en $x = 0$ y $G'(0) = 1$.

**Figura 8.29**

$H(x) = x + x^3$ tiene un punto fijo repulsor en $x = 0$, a pesar del hecho de que $H'(0) = 1$.

Clasificación de los puntos periódicos

Los puntos periódicos también pueden clasificarse como atractores, repulsores y neutros. Si x_0 se encuentra sobre un ciclo n de una función dada F , en ese caso la gráfica de F^n encuentra la diagonal en (x_0, x_0) . Es decir, F^n tiene un punto fijo en x_0 . Por tanto, es natural llamar el ciclo atractor, repulsor o neutro dependiendo de si el punto fijo para F^n tiene esta propiedad.

Por ejemplo, la función $F(x) = x^2 - 1$ tiene un ciclo 2 en 0 y en -1 . Como $F^2(x) = (x^2 - 1)^2 - 1 = x^4 - 2x^2$, tenemos

$$(F^2)'(x) = 4x^3 - 4x.$$

Por consiguiente, $(F^2)'(0) = 0$, y 0 se encuentra sobre un ciclo 2 atractor, como vimos en la figura 8.17. Note también que $(F^2)'(-1) = 0$.

El hecho de que $(F^2)'(x_0)$ sea la misma en ambos puntos sobre el ciclo de este ejemplo no es accidental. La regla de la cadena nos dice por qué. Suponga que x_0 y x_1 se encuentran sobre un ciclo 2 para F . De ser así, $F(x_0) = x_1$ y $F(x_1) = x_0$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}(F^2)'(x_0) &= F'(F(x_0)) \cdot F'(x_0) \\ &= F'(x_1) \cdot F'(x_0).\end{aligned}$$

Es decir, la derivada de F^2 en x_0 es justamente el producto de las derivadas a lo largo de la órbita de x_0 . Lo mismo es válido para x_1 . De manera más general, si $x_0, \dots, x_{n-1}$ se encuentran sobre un ciclo de periodo n para F , entonces

$$\begin{aligned}(F^n)'(x_0) &= F'(F^{n-1}(x_0)) \cdot F'(F^{n-2}(x_0)) \cdots F'(x_0) \\ &= F'(x_{n-1}) \cdot F'(x_{n-2}) \cdots F'(x_0),\end{aligned}$$

que es de nuevo el producto de las derivadas a lo largo del ciclo.

Como verificación, para $F(x) = x^2 - 1$ tenemos $F'(0) = 0$ y $F'(-1) = -2$. En consecuencia,

$$(F^2)'(0) = F'(0) \cdot F'(-1) = 0(-2) = 0$$

igual que antes.

Como ejemplo final, consideremos la función

$$T(x) = \begin{cases} 2x, & \text{si } x < 1/2; \\ 2 - 2x, & \text{si } x \geq 1/2. \end{cases}$$

$x_0 = 2/7$ conduce a un ciclo de periodo 3 para T con órbita $2/7, 4/7, 6/7, 2/7, \dots$. Calculamos

$$T'(2/7) = 2$$

$$T'(4/7) = -2$$

$$T'(6/7) = -2.$$

Por tanto, tenemos

$$(T^3)'(2/7) = T'(2/7) \cdot T'(4/7) \cdot T'(6/7) = 8,$$

y este ciclo es repulsor. Note que cualquier ciclo para esta función es repulsor ya que la derivada será siempre un producto de números 2 y -2 .

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 8.2

En los ejercicios 1-11, para cada una de las funciones dadas, encuentre todos los puntos fijos y determine si son atractores, repulsores o neutros.

1. $F(x) = x^2 - 2x$

2. $F(x) = x^5$

3. $F(x) = \sin x$

4. $F(x) = x^3 - x$

5. $F(x) = \arctan x$

6. $F(x) = 3x(1 - x)$

7. $F(x) = (\pi/2) \sin x$

8. $F(x) = x^2 - 3$

9. $F(x) = 1/x$

10. $F(x) = 1/x^2$

11. $F(x) = e^x$

En los ejercicios 12-17, para cada una de las funciones dadas, 0 se encuentra sobre una órbita periódica. Primero determine el periodo de esta órbita; luego decida si este ciclo es atractor, repulsor o neutro.

12. $F(x) = -x^5 + 1$

13. $F(x) = 1 - x^2$

14. $F(x) = (\pi/2) \cos x$

15. $F(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{si } x < 3.5; \\ 2x - 8, & \text{si } x \geq 3.5. \end{cases}$

16. $F(x) = 1 - x^3$

17. $F(x) = |x - 2| - 1$

En los ejercicios 18-25, cada una de las funciones dadas tiene por lo menos un punto fijo con derivada ± 1 . Primero calcule esos puntos fijos. Luego, usando análisis gráfico con una gráfica exacta u otros medios, determine si este punto fijo es atractor, repulsor o neutro.

18. $F(x) = x - x^2$

19. $F(x) = 1/x$

20. $F(x) = \sin x$

21. $F(x) = \tan x$

22. $F(x) = -x + x^3$

23. $F(x) = -x - x^3$

24. $F(x) = e^{x-1}$ (el punto fijo es 1)

25. $F(x) = -e \cdot e^x$ (el punto fijo es -1)

26. Encuentre todos los puntos fijos para $F_c(x) = x^2 + c$ para todos los valores de c . Determine para qué valores de c cada punto fijo es atractor, repulsor y neutro.
27. ¿Cuántos puntos fijos tiene $F(x) = \tan x$? ¿Son atractores, repulsores o neutros? ¿Por qué?
28. ¿Qué puede decir acerca de los puntos fijos para $F_c(x) = ce^x$ con $c > 0$? ¿Qué le dice la gráfica de F_c acerca de esos puntos fijos? Note que cuando $c = 1/e$, $F_c(1) = 1$.
29. Considere la función

$$T(x) = \begin{cases} 4x, & x < 1/2; \\ 4 - 4x, & x \geq 1/2. \end{cases}$$

¿Tiene T ciclos atractores? ¿Por qué sí o por qué no?

30. Recuerde que en cálculo, el método de Newton es un procedimiento iterativo para encontrar las raíces de una función dada P . La iteración de este método se expresa como

$$x_{n+1} = x_n - \frac{P(x_n)}{P'(x_n)}.$$

- (a) Demuestre que una raíz de P para la cual $P'(x) \neq 0$ es un punto fijo para la iteración de Newton.
- (b) Suponga que $P(x) = x^3 - x$. Determine si los puntos fijos para la correspondiente iteración de Newton son atractores o repulsores.

8.3 BIFURCACIONES

Igual que las ecuaciones diferenciales, los sistemas dinámicos discretos pueden sufrir cambios en la estructura de sus órbitas cuando varían los parámetros. Esas modificaciones pueden incluir el nacimiento o muerte de puntos fijos y ciclos o transformaciones en el tipo de esas órbitas. Igual que antes, tales cambios se conocen como bifurcaciones.

Bifurcación tangente

Uno de los tipos más simples de bifurcación ocurre cuando, repentinamente, aparecen o desaparecen los puntos fijos o periódicos. Por ejemplo, considere la familia de funciones cuadráticas $F_c(x) = x^2 + c$. Estas tienen puntos fijos cuando

$$x^2 + c = x.$$

Usando la fórmula cuadrática, vemos que hay dos puntos fijos para F_c dados por

$$p_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{1-4c}}{2}.$$

Esos puntos fijos son reales si $1 - 4c \geq 0$, por lo que F_c tiene puntos fijos sólo si $c \leq 1/4$. Si $c > 1/4$, F_c no los tiene. Si $c = 1/4$, los dos puntos fijos son el mismo, ya que $p_+ = p_- = 1/2$. Para $c < 1/4$, este punto se escinde en los puntos fijos distintos p_+ y p_- . Entonces ocurre una bifurcación en $c = 1/4$, puesto que cuando c decrece a través de $1/4$ nace un par de puntos fijos.

Cualitativamente, la gráfica de F_c se encuentra arriba de la diagonal $y = x$ cuando $c > 1/4$, y por esa razón aquí no encontraremos puntos fijos. Cuando $c = 1/4$, la gráfica es tangente a la diagonal en un punto. Como vemos en la figura 8.30, éste es un punto fijo neutro. Cuando $c < 1/4$, la gráfica encuentra a la diagonal en dos puntos fijos distintos $p_{\pm}$.

Para determinar el carácter de esos puntos fijos, calculamos $F'_c(x) = 2x$, de manera que

$$F'_c(p_+) = 1 + \sqrt{1-4c}.$$

Ahora $\sqrt{1-4c} > 0$ cuando $c < 1/4$, por tanto, podemos inferir que $F'_c(p_+) > 1$ para esos valores de c . Entonces p_+ es un punto fijo repulsor para toda $c < 1/4$. Para p_- , la situación es más complicada. Tenemos

$$F'_c(p_-) = 1 - \sqrt{1-4c},$$

por consiguiente $F'_c(p_-) < 1$ para todos los valores de $c < 1/4$. Para garantizar que p_- es atractor, debe existir la condición en que $F'_c(p_-) > -1$. Esto sucede si

$$\begin{aligned} -1 &< 1 - \sqrt{1-4c} = F'_c(p_-) \\ 2 &> \sqrt{1-4c} \\ -3/4 &< c. \end{aligned}$$

Por tanto, el punto fijo p_- es atractor para $-3/4 < c < 1/4$ y repulsor para $c < -3/4$.

El análisis gráfico proporciona una vista alternativa de esta bifurcación. La figura 8.30 muestra algunas órbitas antes, en y después de la bifurcación cuando $c = 0.5, 0.25$ y 0.1 .

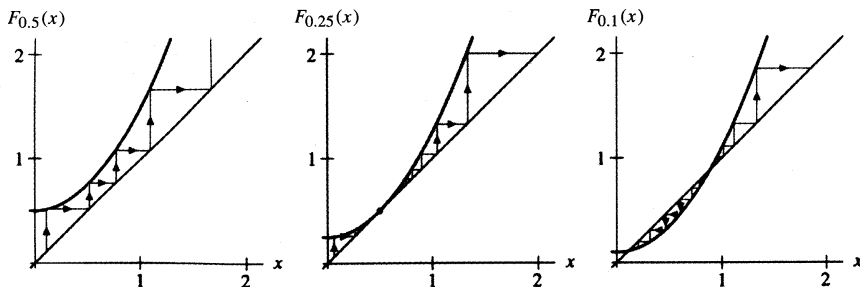


Figura 8.30

Análisis gráfico de $F_c(x) = x^2 + c$ para $c = 0.5, 0.25$ y 0.1 .

0.1. Por supuesto, no hay realmente un “antes” y “después” de la bifurcación. Este cambio también puede observarse cuando c se incrementa, en cuyo caso esta bifurcación consiste en la unión y la desaparición de los dos puntos fijos cuando $c = 1/4$. Note que esta separación es bastante similar a algunas de las bifurcaciones de los puntos de equilibrio que encontramos para las ecuaciones diferenciales.

Igual que con las ecuaciones diferenciales, una figura es una manera conveniente de exhibir los cambios que ocurren en una bifurcación. La figura 8.31 muestra el diagrama correspondiente a la bifurcación anterior. Aquí los puntos fijos $p_{\pm}$ están graficados como funciones de c . El parámetro c se traza sobre el eje horizontal y los valores x de los puntos fijos, sobre el eje vertical. Cuando c disminuye a través de $1/4$, vemos la bifurcación: nace un punto fijo neutro en $c = 1/4$, $x = 1/2$. Éste se escinde inmediatamente en un par de puntos fijos, uno atractor y otro repulsor. Cualquier bifurcación de puntos fijos o ciclos que proceden de esta manera se llama una **bifurcación tangente** o **bifurcación nodal de punto de silla**.

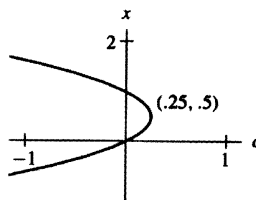


Figura 8.31

El diagrama de bifurcación tangente.

Bifurcación de tenedor

La estructura de un punto fijo de un sistema dinámico discreto también puede transformarse. Por ejemplo, considere la familia de funciones $G_{\alpha}(x) = x^3 - \alpha x$ que depende del parámetro α . Los puntos fijos de G_{α} son las soluciones de $x^3 - \alpha x = x$, que son $x = 0$, $\pm \sqrt{1 + \alpha}$. Para $\alpha \leq -1$, G_{α} tiene sólo un punto fijo en $x = 0$, pero cuando $\alpha > -1$, hay tres puntos fijos; por consiguiente, ocurre una bifurcación en $\alpha = -1$. Note que $G'_{\alpha}(0) = -\alpha$, por lo que el punto fijo en cero es atractor si $|\alpha| < 1$ y repulsor si $|\alpha| > 1$. Además, $G'_{\alpha}(\pm \sqrt{1 + \alpha}) = 3 + 2\alpha$. Como $\alpha > -1$, se infiere que ambos puntos fijos son repulsores y la bifurcación es como se muestra en la figura 8.32. Debido a la forma de este diagrama, esta bifurcación se llama una **bifurcación de tenedor**.

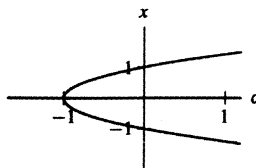


Figura 8.32

El diagrama de bifurcación de tenedor.

Note que en el punto de bifurcación ocurren dos cosas. Cuando α crece a través de -1 , el punto fijo en $x = 0$ cambia de pronto de repulsor a atractor. Mientras tanto, nace un nuevo par de puntos fijos repulsores. También es posible que un punto fijo cambie de atractor a repulsor y dé nacimiento simultáneamente a un par de nuevos puntos fijos atractores. Este tipo de bifurcación se llama también una bifurcación de tenedor.

Bifurcación de duplicación del período

Uno de los tipos más importantes de bifurcaciones para sistemas dinámicos discretos es la *bifurcación de duplicación del período*. Ésta produce un nuevo ciclo con período doble al del ciclo original. Por ejemplo, considere de nuevo la familia $F_c(x) = x^2 + c$. Recuerde que esta función tiene dos puntos fijos dados por

$$p_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4c}}{2}.$$

El punto fijo p_- es atractor si $-3/4 < c < 1/4$ y repulsor si $c < -3/4$. El hecho de que $F'_c(p_-) = -1$ en $c = -3/4$ es la señal de que puede ocurrir una bifurcación. El análisis gráfico nos sugiere que sucederá. En la figura 8.33 exhibimos el diagrama de red de F_c para los valores c próximos $c = -0.6$ y $c = -0.9$. Observe que las órbitas se acercan al punto fijo atractor cuando $c = -0.6$ y que tienden a un ciclo atractor de período 2 cuando $c = -0.9$.

Para encontrar los ciclos de período 2 para F_c , debemos resolver la ecuación $F_c^2(x) = x$. Escribiendo explícitamente esta ecuación, obtenemos

$$(x^2 + c)^2 + c = x,$$

o en forma simplificada,

$$x^4 + 2cx^2 - x + c^2 + c = 0.$$

Esta ecuación parece difícil de resolver. Sin embargo, recuerde que cualquier punto fijo para F_c también debe solucionarla, porque si $F_c(x_0) = x_0$, entonces $F_c^2(x_0) = x_0$. Pero ya conocemos los puntos fijos; son $p_{\pm}$. De aquí que $(x - p_+)(x - p_-) = x^2 - x + c$ es un factor de $F^2(x) - x$.

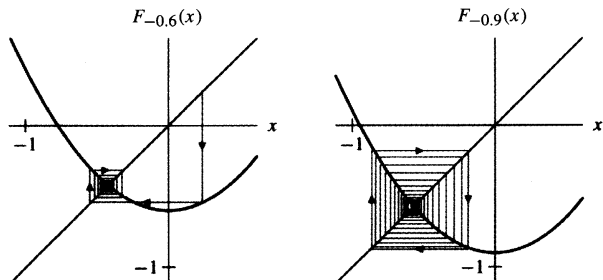


Figura 8.33

Análisis gráfico de $F_c(x) = x^2 + c$ cuando $c = -0.6$ y $c = -0.9$.

Al efectuar la división, encontramos

$$\frac{x^4 + 2cx^2 - x + c^2 + c}{x^2 - x + c} = x^2 + x + c + 1.$$

Por tanto, para encontrar los ciclos de periodo 2, sólo tenemos que resolver la ecuación cuadrática

$$x^2 + x + c + 1 = 0.$$

Las raíces de ésta son

$$q_{\pm} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3 - 4c}}{2},$$

dada por la fórmula cuadrática.

Note que $q_{\pm}$ son números reales sólo si $c < -3/4$. De modo que un ciclo de periodo 2 aparece precisamente cuando c decrece a través de $c = -3/4$. Dejamos al lector que demuestre que este ciclo es atractor para c en el intervalo $-5/4 < c < -3/4$ y repulsor para $c < -5/4$ (para ello, revise los ejercicios). Hemos ampliado así el diagrama de bifurcación de la figura 8.31 al de la figura 8.34.

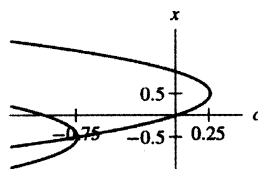


Figura 8.34

El diagrama de bifurcación para $F_c(x) = x^2 + c$ que muestra los puntos fijos y 2-ciclos.

Cualquier bifurcación en que un ciclo dado cambia de atractor a repulsor (o viceversa) con la derivada pasando por -1 , y acompañada por el nacimiento de un nuevo ciclo con el doble del periodo original, se llama **bifurcación de duplicación de periodo**.

Las gráficas de la segunda iteración de F_c proporcionan una vista cualitativa de esta bifurcación de duplicación de periodo, es decir, $F_c^2(x) = x^4 + 2cx^2 + c^2 + c$. La figura 8.35 nos muestra lo anterior para valores de $c = -0.6$, $c = -0.75$ y $c = -0.9$. Note cómo la gráfica de F_c^2 se invierte sobre la diagonal en $c = -0.75$ para producir un par de nuevos puntos fijos para F_c^2 cuando $c < -0.75$.

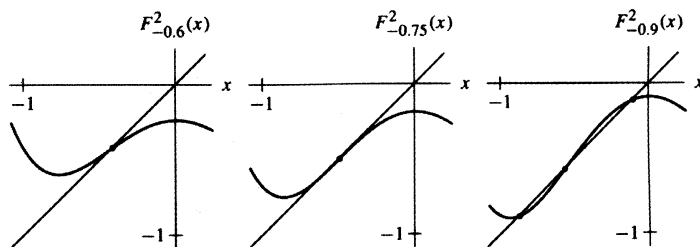


Figura 8.35

Las gráficas de $F_c^2(x)$ para $c = -0.6$, $c = -0.75$ y $c = -0.9$.

La ecuación logística

Los tipos de bifurcaciones analizados en esta sección son sólo el principio de un largo asunto acerca de cómo evolucionan los sistemas dinámicos discretos conforme varían los parámetros. Para ilustrar esto de manera concreta, volvemos a la familia logística de funciones dada por $L_k(x) = kx(1-x)$. Recuerde que x representa la fracción de la máxima población posible de una especie, por lo que sólo consideraremos valores x en el intervalo $0 \leq x \leq 1$.

Usaremos una combinación de métodos cualitativos, analíticos y numéricos para analizar esta familia de funciones. Sin embargo, el destino de las órbitas para muchos valores de los parámetros en este sistema es todavía un problema no resuelto, por lo que no seremos capaces de describir completamente lo que sucede para todo valor paramétrico y x_0 .

El primer paso en el análisis de esta familia de funciones es encontrar los puntos fijos. Como hemos visto, L_k tiene algunos de éstos en 0 y en el punto $p_k = (k-1)/k$. Observe que p_k se encuentra en el intervalo $0 \leq x \leq 1$ sólo si $k \geq 1$; de otra manera, p_k es negativo y no es de interés en términos de un modelo de población.

Al diferenciar L_k , encontramos $L'_k(x) = k(1-2x)$. Por tanto $L'_k(0) = k$. Concluimos que 0 es un punto fijo atractor para $0 \leq k < 1$ y un punto fijo repulsor si $k > 1$. La iteración gráfica nos da mucho más información. En la figura 8.36 vemos que, en tanto $k < 1$, la gráfica de L_k encuentra la diagonal en el punto fijo 0 y permanece debajo de esta línea para todos los otros valores de x . Esto significa que todas las órbitas tienden al punto fijo. En términos de nuestra población, concluimos que si $k < 1$, la especie se extinguirá.

En el otro punto fijo, calculamos

$$L'_k(p_k) = k \left(1 - 2 \left(\frac{k-1}{k} \right) \right) = -k + 2.$$

Por tanto, p_k es atractor para $-1 < -k + 2 < 1$ o $1 < k < 3$. Usando de nuevo la iteración gráfica, vemos que en la figura 8.36 todos los puntos silla en el intervalo $0 < x < 1$ tienen órbitas que tienden a este punto fijo atractor. En términos de poblaciones, concluimos que cuando $1 < k < 3$, la población a nuestra especie se estabiliza finalmente bajo el valor constante $(k-1)/k$.

Si $k = 3$, tenemos $L'_k(p_k) = -1$, y si $k > 3$, encontramos $L'_k(p_k) < -1$. Así entonces, p_k cambia de un punto fijo atractor a uno repulsor cuando k crece a través de 3 y esperamos una bifurcación de duplicación de periodo en este punto. En el ejercicio 10 le pediremos comprobarlo en forma analítica. Como es usual, podemos usar la iteración gráfica

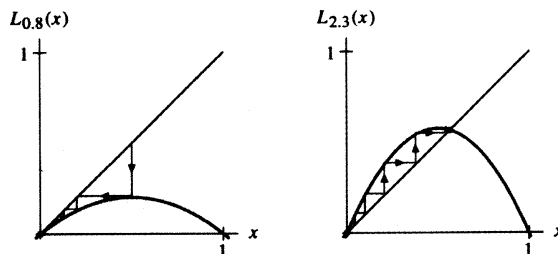


Figura 8.36

Las poblaciones se extinguen cuando $k = 0.8$, pero se nivelan cuando $k = 2.3$.

para verificarlo cualitativamente. La figura 8.37 muestra órbitas de L_k cuando $k = 2.8$ y $k = 3.2$. Tome en cuenta que esas órbitas tienden al punto fijo atractor cuando $k = 2.8$, pero a un ciclo 2 cuando $k = 3.2$. En términos de poblaciones, cuando k es ligeramente mayor que 3, esperamos que al final éstas se muevan en un ciclo bianual: un año la población será alta; el siguiente, será baja.

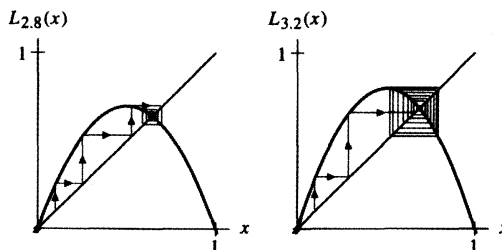


Figura 8.37
La bifurcación por duplicación del periodo en la familia logística cuando $k = 2.8$ y cuando $k = 3.2$.

La ruta de la duplicación del periodo al caos

Es imposible usar métodos analíticos para describir mucho de lo que ocurre en la familia logística cuando k continúa creciendo, por lo que recurriremos a métodos cualitativos y numéricos. En el resto de esta sección daremos sólo un vistazo a la muy complicada matemática involucrada. La figura 8.38 proporciona una “película” de la gráfica de L_k para 6 valores k en el rango $1 \leq k \leq 4$. Conforme k crece, observe cómo decrece la pendiente de la línea tangente a la gráfica de L_k en p_k , y finalmente pasa por el punto de duplicación del periodo en el que la pendiente es -1 . En este punto de bifurcación podemos observar los cambios dinámicos de p_k de atractor a repulsor.

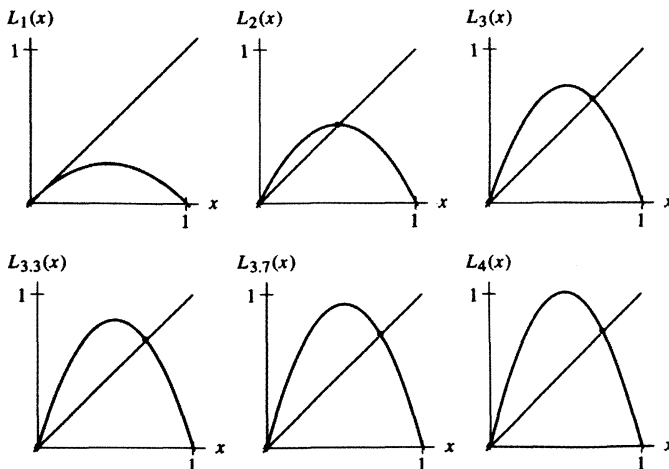


Figura 8.38
Gráficas de $L_k(x)$ para $k = 1, 2, 3, 3.3, 3.7$ y 4 .

La figura 8.39 proporciona otra película, esta vez de la gráficas de L_k^2 para otros 6 valores k . Los pequeños cuadros superpuestos en cada una de esas gráficas no son diagramas de red; más bien, intentan atraer su atención a la parte de la gráfica de L_k^2 dentro de cada cuadro. Note que cada una de esas gráficas se ven exactamente como las de L_k en la figura 8.38, sólo que un poco menores y de cabeza. Al observar los cambios de k , vemos que esas partes pequeñas de la gráfica de L_k^2 se comportan como las gráficas de L_k . Por tanto, esperamos que L_k^2 experimente las mismas bifurcaciones que L_k en las imágenes previas.

Para ser más precisos, note que hay un punto fijo para L_k^2 en el borde derecho de los pequeños cuadros. Éste es en realidad un punto fijo para L_k , no un punto de periodo 2. Cuando k crece en esas figuras, lo primero que observamos es el nacimiento de un nuevo punto fijo para L_k^2 (el cual se encuentra sobre un ciclo de periodo 2 para L_k), y que llamaremos q_k . El punto q_k al principio es atractor, luego repulsor, cuando la derivada pasa de L_k^2 en q_k por -1 . Esperamos entonces que L_k^2 sufra una bifurcación por duplicación del periodo cuando k crece. Es decir, para algún valor intermedio de k , el ciclo de periodo 2 que contiene a q_k dejará de ser atractor y se volverá repulsor. Mientras tanto, nacerá un nuevo ciclo atractor de periodo doble, un ciclo 4.

Otra manera de verlo sería dibujar las gráficas de L_k^4 sobre los intervalos de valores x contenidos en cada uno de los pequeños cuadros en la figura 8.39. Al hacerlo así, vemos que las gráficas de L_k^4 se parecen a las de L_k^2 en la figura 8.39, sólo que mucho más pequeñas y puestas de cabeza. Entonces, si amplificamos esas imágenes y las giramos, vemos que las partes en los cuadros de las gráficas de L_k^2 y L_k^4 se ven exactamente igual que las de L_k y L_k^2 en las figuras 8.38 y 8.39, respectivamente.

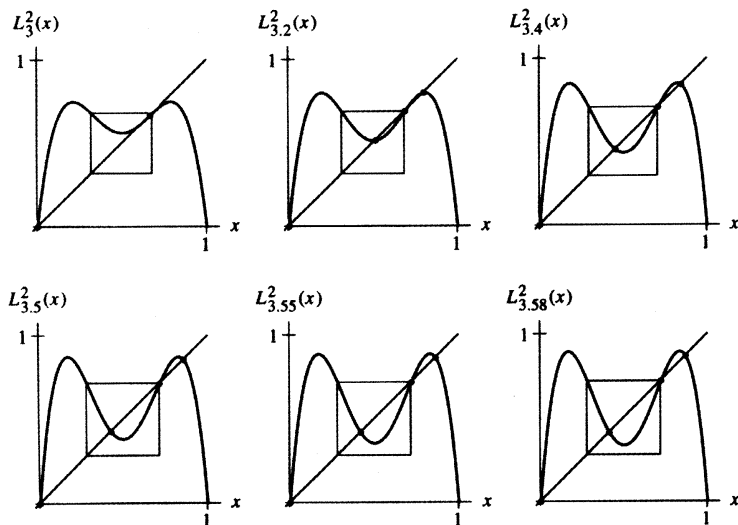


Figura 8.39

Gráficas de $L_k^2(x)$ para $k = 3, 3.2, 3.4, 3.5, 3.55$ y 3.58 .

Este proceso de iteración y acercamiento a pequeñas porciones de una gráfica se llama **renormalización**. Tomado de la física, este proceso nos permite reconocer ciertos patrones que ocurren repetidas veces. Por ejemplo, ahora podríamos renormalizar la gráfica de L_k^4 . Veríamos que, en un intervalo más pequeño de valores k , el ciclo 4 analizado antes sufriría también una bifurcación por duplicación del periodo. Es decir, el ciclo 4 atractor se volvería repulsor y surgirá un nuevo ciclo 8 atractor. Esta situación continúa con los nacimientos sucesivos de los ciclos atractores de periodos 16, 32, 64, etc. Este fenómeno ha sido llamado la “ruta al caos por duplicación del periodo”.

Caos

Al continuar creciendo el parámetro k , eventualmente dejamos el intervalo de duplicación del periodo y encontramos un nuevo tipo de comportamiento, el caos (vea el laboratorio 1 al final de este capítulo). Para un gran número de valores k en el intervalo $3.57 < k \leq 4$, la familia logística exhibe el tipo de conducta mostrada para el caso $k = 3.9$ en las figuras 8.3 y 8.5. Si bien no podemos explicar de manera satisfactoria qué está sucediendo a las órbitas para valores en este régimen, sí podemos describir algunos modelos simplificados de este comportamiento caótico. Éste es el tema de la siguiente sección.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 8.3

En los ejercicios 1-7, cada función sufre una bifurcación de puntos fijos en el valor dado del parámetro. En cada caso use métodos analíticos o cualitativos para identificarla como tangente, tenedor o de duplicación del periodo, o bien ninguna de ellas. Analice el comportamiento de las órbitas cerca del punto fijo considerado antes, durante y después de la bifurcación.

1. $F_\alpha(x) = x + x^2 + \alpha$, $\alpha = 0$
2. $F_\alpha(x) = \alpha x$, $\alpha = -1$
3. $F_\alpha(x) = \alpha \sin x$, $\alpha = 1$
4. $F_\alpha(x) = \alpha \sin x$, $\alpha = -1$
5. $F_\alpha(x) = \alpha - x^2$, $\alpha = -1/4$
6. $F_\alpha(x) = \alpha \arctan x$, $\alpha = 1$
7. $F_\alpha(x) = \alpha(x + x^2)$, $\alpha = 0$
8. Considere la familia de funciones $F_\beta(x) = x^3 + \beta$. Encuentre todos los valores β para los cuales esta familia sufre una bifurcación de puntos fijos. Determine el tipo de bifurcación que ocurre en cada punto y luego esboce el diagrama de bifurcación para esta familia.

9. Considere la familia de funciones dada por

$$T_\mu(x) = \begin{cases} \mu x, & \text{si } x < 1/2; \\ \mu(1-x), & \text{si } x \geq 1/2. \end{cases}$$

Analice en detalle la bifurcación de puntos fijos que ocurre en $\mu = 1$ para esta familia. Esboce el diagrama de bifurcación de punto fijo.

10. Para la familia logística $F_k(x) = kx(1-x)$, muestre explícitamente que existe un ciclo de periodo 2 para $k > 3$.

11. Considere la familia de funciones $F_c(x) = x^2 + c$. Esboce las gráficas de F_c para $c = 0.25, 0, -0.75, -1, -1.5$ y -2 para $-2 \leq x \leq 2$. Luego esboce las gráficas de F_c^2 para $c = -0.75, -1, -1.25, -1.3, -1.35$ y -1.4 . ¿Hay alguna similitud entre esas dos familias de gráficas? Analícelo en un breve ensayo, compléméntelo con figuras.

8.4 CAOS

En esta sección comenzaremos el estudio del comportamiento caótico. Hasta hace pocos años la mayoría de los científicos y matemáticos pensaban que las ecuaciones diferenciales y en diferencias no exhibían el tipo de comportamiento que ahora llamamos caos, o bien que éste era altamente improbable en modelos matemáticos simples. Ahora sabemos que esto no es así. Hay muchos modelos cuya conducta es bastante errática y persiste cuando se cambian los parámetros. Los matemáticos han empezado a desarrollar técnicas para predecir la aparición del caos y para determinar el alcance o límites de este comportamiento. En este capítulo usaremos varios procedimientos cualitativos y numéricos para explicar e ilustrar el concepto del caos.

Un ejemplo sin caos

En cierta manera, caos significa imposibilidad de predicción. Hasta ahora, la mayor parte de las ecuaciones diferenciales y en diferencias que hemos encontrado han sido completamente predecibles. Por ejemplo, consideremos el modelo logístico simple discreto

$$P_{n+1} = 2P_n(1 - P_n).$$

Como hemos visto, este sistema tiene dos puntos fijos, en 0 y en $1/2$. El análisis gráfico muestra que la órbita de cualquier x_0 en el intervalo $0 < x < 1$ tiende a $1/2$ (vea la figura 8.40). El único punto adicional, $x_0 = 1$, tiene una órbita que al final queda fija. Conocemos entonces el destino de todas las órbitas.

En la vida real rara vez conocemos un x_0 para nuestra órbita de manera precisa. Por ejemplo, es muy probable que no conozcamos el valor exacto de la población en el tiempo 0; quizá dejaremos de contar unos pocos individuos en nuestro conteo inicial. Sin embargo, si nuestro modelo es el simple modelo logístico de arriba, entonces esta inexactitud no importa mucho. Una pequeña fluctuación en nuestro x_0 inicial en el intervalo $0 < x < 1$ no alterará en absoluto nuestras predicciones.

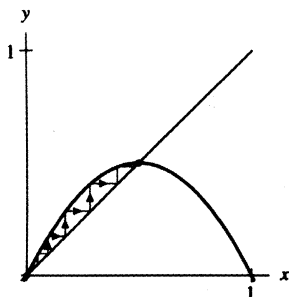


Figura 8.40

Análisis gráfico de $F(x) = 2x(1 - x)$. Este sistema tiene dos puntos fijos, en 0 y en $1/2$. La órbita de cualquier x_0 en el intervalo $0 < x_0 < 1$ tiende a $1/2$. El único otro punto, $x_0 = 1$, tiene una órbita que al final queda fija.

Una función logística caótica

Comparemos ahora las órbitas del modelo logístico anterior con las de

$$P_{n+1} = 4P_n(1 - P_n),$$

donde sólo hemos cambiado el parámetro de crecimiento de 2 a 4. Como siempre, estudiar este sistema es lo mismo que iterar la función $L_4(x) = 4x(1 - x)$. Esta función tiene puntos fijos en 0 y $3/4$ y en $1/2$ y 1. Pero consideremos el destino de virtualmente cualquier otra órbita. En la figura 8.41 calculamos el diagrama de red para los primeros 200 puntos sobre la órbita de 0.123 para esta función. Es difícil distinguir un patrón en esta figura. Un histograma y una serie de tiempo para esta órbita confirman el comportamiento errático (vea las figuras 8.42 y 8.43). En el histograma vemos que la órbita parece visitar muchas veces todo pequeño subintervalo en $0 \leq x \leq 1$.

Si repite este experimento para varios puntos silla en el intervalo $0 < x < 1$ en esencia, verá los mismos resultados en cada caso. Por supuesto, los puntos fijos y los que tienden a ser puntos fijos dan diagramas bastante diferentes. Sin embargo, virtualmente cualquier otro punto silla da figuras que se parecen a los de las figuras 8.42 y 8.43 en su complejidad.

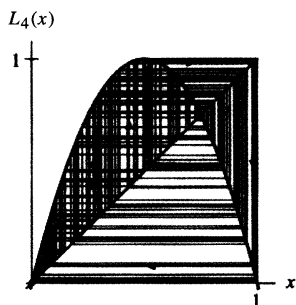


Figura 8.41

Diagrama de red de la órbita de 0.123 bajo $L_4(x) = 4x(1 - x)$.

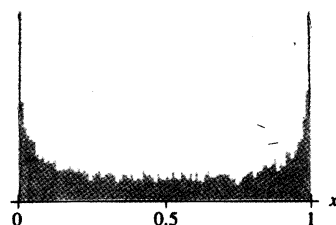


Figura 8.42

Histograma de la órbita en la figura 8.41.

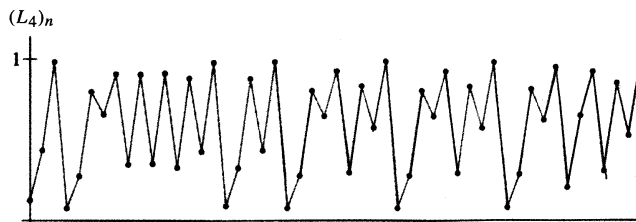
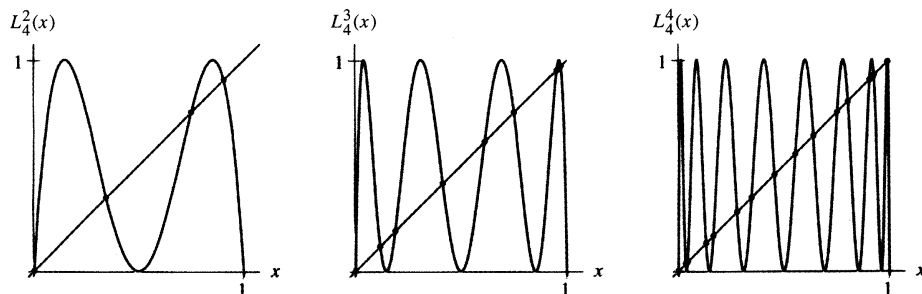


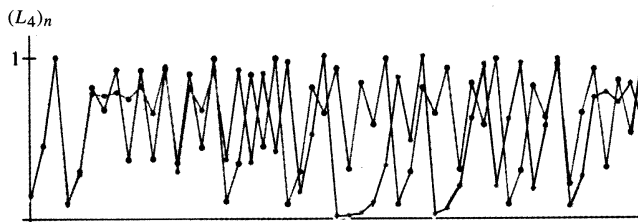
Figura 8.43

Serie de tiempo para la órbita de 0.123 bajo $L_4(x) = 4x(1 - x)$.

**Figura 8.44**Gráficas de L_4^2 , L_4^3 y L_4^4 .

Esos experimentos con computadora sugieren que la mayor parte de las órbitas de $L_4(x) = 4x(1 - x)$ se comportan de manera errática. Sin embargo, también existen muchos ciclos para L_4 . En la figura 8.44 están trazadas las gráficas de L_4^2 , L_4^3 y L_4^4 . Note que la gráfica de L_4^n parece cruzar la diagonal $y = x$ en 2^n puntos, dando un número infinito de ciclos con periodo arbitrario alto en el intervalo $0 \leq x \leq 1$.

Otro elemento importante en nuestro análisis del comportamiento caótico es la **dependencia sensitiva respecto a las condiciones iniciales**. Esto se ilustra en la figura 8.45, donde están trazadas las series de tiempo para las órbitas de 0.123 y 0.124. Observe que al principio las órbitas están muy cerradas, pero después de unas cuantas iteraciones, ellas se separan y en adelante tienen poco parecido entre sí. Un pequeño cambio en la tercera cifra decimal de nuestro x_0 ha dado lugar a un gran cambio en la órbita siguiente.

**Figura 8.45**

Serie de tiempo para la órbita de 0.123 en gris claro; para 0.124 en gris oscuro.

Un sistema de modelo caótico

Para formarnos una idea del comportamiento caótico que observamos en la función logística $L_4(x) = 4x(1 - x)$, veremos un sistema dinámico discreto que es mucho más fácil de entender. Consideremos la función T definida para $0 \leq x < 1$ por

$$T(x) = 10x \bmod 1.$$

Esta notación significa que para calcular $T(x)$ multiplicamos primero x por 10 y luego cancelamos la parte entera, manteniendo sólo la parte fraccionaria del resultado. Por ejemplo,

$$T\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{10}{3} - 3 = \frac{1}{3},$$

$$T(0.232323 \dots) = 2.32323 \dots - 2 = 0.32323 \dots,$$

y

$$T(0.1111 \dots) = 1.111 \dots - 1 = 0.111 \dots$$

En general, si $0 \leq x < 1$, podemos escribir el desarrollo decimal de x en la forma

$$x = .a_1 a_2 a_3 \dots,$$

donde las a_i son dígitos entre 0 y 9. Entonces

$$10x = a_1 .a_2 a_3 a_4 \dots$$

de modo que

$$T(x) = 10x - a_1 = 0.a_2 a_3 a_4 \dots;$$

es decir, T simplemente cancela o suprime el primer dígito en el desarrollo decimal de x . Por esta razón, a T se le llama la **función de supresión**. Por ejemplo

$$T(0.\overline{123}) = 0.\overline{231}$$

y

$$T^2(.25) = T(.5) = 0.$$

La notación $0.\overline{123}$ denota la secuencia repetida 0.123123123...

Densidad de los puntos periódicos

Debido a la especial definición de la función de supresión, los puntos periódicos de T son fáciles de localizar. Cualquier x cuyo desarrollo decimal se repite se encuentra sobre un ciclo para T . Por ejemplo, $2/9$ es un punto fijo, ya que

$$\frac{2}{9} = 0.222 \dots$$

y $T(0.222 \dots) = 0.222 \dots$. De modo similar, $0.\overline{37}$ se encuentra sobre un ciclo 2 y $0.\overline{1234}$ está sobre un ciclo 4. Obviamente T tiene un número infinito de puntos periódicos en $[0, 1)$, y los periodos de esos puntos pueden ser arbitrariamente grandes. Además, a diferencia de las funciones logísticas, podemos escribir de manera explícita todos los puntos periódicos para T .

Sin embargo, hay más acerca de esto. Dada cualquier x en el intervalo $[0, 1)$, es posible hallar un punto periódico de T cerca de x . Esto es así, ya que si x tiene el desarrollo decimal

$$x = 0.a_1 a_2 a_3 \dots,$$

entonces el punto

$$y = 0.\overline{a_1 a_2 \dots a_n}$$

está más cercano a x (dentro de $1/10^n$ unidades) y, además, con periodicidad n .

Por ejemplo, supongamos que nos dan el número

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707106781 \dots$$

y se nos pide encontrar un punto periódico dentro de 0.001 unidades de x . Escogeríamos $x_1 = 0.\overline{707}$, ya que

$$|0.707106781 \dots - 0.\overline{707}| = 0.00060093 \dots$$

y x_1 tiene periodo 3. Pero hay muchas otras opciones que funcionan igualmente bien, incluyendo $x_2 = 0.\overline{707106}$, que está mucho más cerca de x que x_1 y tiene periodo 6. Alternativamente, podríamos escoger $0.\overline{7071999222555}$, que está también dentro de 0.001 unidades de x y cuyo periodo es 13.

Extrapolando de este ejemplo, vemos que, independientemente de qué tan pequeño escojamos un subintervalo en $[0, 1)$, siempre podemos encontrar puntos periódicos dentro de este subintervalo. De hecho, aquí siempre es posible hallar un número infinito de ellos. Un subconjunto de $[0, 1)$, que contiene puntos en cada subintervalo de $[0, 1)$, sin importar qué tan pequeño sea éste, es un **subconjunto denso** del intervalo. Por ejemplo, el conjunto de todos los números racionales entre 0 y 1 es un subconjunto denso de $0 \leq x < 1$. Aún más, en este intervalo, los irracionales también lo son. El argumento anterior muestra que el conjunto de puntos periódicos para T es también un subconjunto denso de $[0, 1)$.

Las órbitas periódicas no son de ninguna manera los únicos tipos que hay para la función de supresión; existen además muchos puntos que tienden a ser periódicos. Cualquier punto cuyo desarrollo decimal es repetitivo tiende a ser periódico bajo T . Por ejemplo,

$$x = 0.123\overline{4} \dots$$

su órbita queda fija después de 3 iteraciones de T . Del mismo modo, la órbita de $0.1234\overline{567}$ tiende a ser periódica con periodo 3. Recuerde ahora que cualquier número racional tiene un desarrollo decimal repetitivo, o se reitera sucesivamente o bien termina (lo que significa que finaliza con una secuencia de ceros). En consecuencia, vemos que cualquier número racional en $[0, 1)$ tiene una órbita bajo T que es periódica o al finalizar lo es. Por otra parte, cualquier número irracional en $[0, 1)$ posee una órbita que nunca entra en ciclo, ya que los desarrollos decimales de los números irracionales nunca se repiten. Por ejemplo, la de $1/\sqrt{2}$ no es periódica bajo T ya que $\sqrt{2}$ es un número irracional.

Una órbita densa

Algunos de esos números irracionales tienen órbitas muy interesantes. Por ejemplo, considere el número x_0 cuyo desarrollo decimal comienza con

$$x_0 = .0123456789.$$

Supongamos que los próximos 200 términos de este desarrollo consisten en todos los posibles bloques 2 de dígitos, es decir,

$$x_0 = 0. \underbrace{0123 \dots 9}_{\text{todos los bloques 1}} \underbrace{00 \ 01 \ 02 \dots 10 \ 11 \ 12 \dots 20 \ 21 \dots 99}_{\text{todos los bloques 2}}$$

seguidos por todos los posibles bloques 3, bloques 4, etc., por lo que tenemos

$$x_0 = 0. \quad \underbrace{0 \dots 9}_{\text{todos los bloques 1}} \quad \underbrace{00 \dots 99}_{\text{todos los bloques 2}} \quad \underbrace{000 \dots 999 \dots}_{\text{todos los bloques 3}}$$

¿Qué podemos decir sobre la órbita de x_0 ? Recuerde que cada iteración de T , simplemente elimina el dígito delantero de esta secuencia. Así, dada cualquier x en $[0, 1)$, vemos que hay un punto sobre la órbita de x_0 que queda arbitrariamente cerca de x . De hecho, sólo tenemos que iterar T el número de veces suficientes para que aparezcan los primeros n dígitos del desarrollo decimal de x , como los términos delanteros de este punto sobre la órbita de x_0 . Esos dos puntos están entonces dentro de $1/10^n$ unidades uno del otro. Por ejemplo, supongamos que nos dan el número $1/3$ y se nos pide determinar un punto sobre la órbita de x_0 que se encuentre dentro de 0.001 de $1/3$. Para hallarlo, simplemente iteramos T hasta que el bloque 3, que comienza con 333, aparezca como la primera entrada de la secuencia. Se requieren 10 iteraciones para remover las entradas $0.012 \dots 9$, y otras 200 iteraciones para remover $00 \ 01 \ 02 \dots 98 \ 99$ y, finalmente, $3 \cdot 333$ más iteraciones para llevar 333 a la cabeza de la lista. Así entonces, $T^{1209}(x_0)$ se encuentra dentro de la distancia requerida de $1/3$.

Por supuesto, hay muchos otros puntos sobre la órbita de x_0 que se encuentran dentro de 0.001 unidades de $1/3$. Todo lo que tenemos que hacer es iterar T las veces que sea necesario hasta que cualquier bloque k de la forma $33 \dots 3$ sea el primero en línea y que esté suficientemente cerca de $1/3$. En consecuencia, el conjunto de puntos que conforman la órbita de x_0 es también un subconjunto denso de $[0, 1)$.

Dependencia sensitiva respecto a las condiciones iniciales

La observación final que queremos hacer sobre T es que este sistema dinámico exhibe **dependencia sensitiva respecto a las condiciones iniciales**. Esto significa lo siguiente: considere cualquier x_0 en $[0, 1)$. Existen puntos y_0 arbitrariamente cercanos a x_0 cuyas órbitas están al final “lejos” de la de x . Por ejemplo, si consideramos el punto fijo $x_0 = 1/9 = 0.\overline{1}$ de T , entonces hay puntos cercanos cuyas órbitas se comportan de manera muy diferente. Por ejemplo, $y_0 = 0.11 \dots 18$ tiende a caer sobre el punto fijo $0.\overline{8} = 8/9$. Qué tan cerca está y_0 de $1/9$ depende de cuántos números 1 están presentes en la secuencia. Aunque al principio x_0 y y_0 están cerca uno de otro, sus órbitas quedan muy separadas en el intervalo $[0, 1)$ (vea la figura 8.46). Como otro ejemplo, podemos considerar un x_1 de la forma $0.11 \dots 135$, que tiende a ser periódica con periodo 2, o un y_1 de la forma $0.11 \dots 123456$, que tiende a ser periódica con periodo 5. Ambos x_1 y y_1 están cerca de x_0 , pero sus órbitas se comportan muy distinto. Arbitrariamente cerca de $x_0 = 1/9$ podemos encontrar otra x_1 cuya órbita llega a mostrar posteriormente cualquier comportamiento. Todo lo que te-

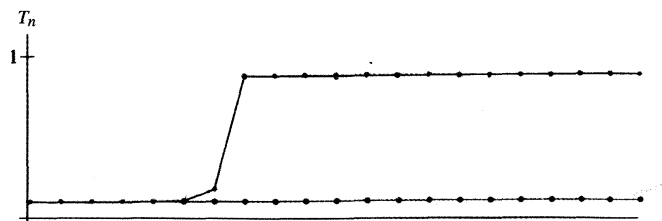


Figura 8.46

Serie de tiempo para la órbita de $0.\overline{1}$ (línea gris claro) y para $0.11 \dots 18$ (línea gris oscura).

nemos que hacer es preceder una órbita dada por una serie suficientemente larga de números 1. De nueva cuenta, al principio esta órbita está cerca de $1/9$, pero posteriormente diverge de este punto fijo.

La situación general es similar. Dado cualquier x_0 cuyo desarrollo decimal es

$$x_0 = 0.a_1a_2a_3 \dots,$$

Consideremos otro y_0 cercano

$$y_0 = 0.a_1a_2 \dots a_nb_1b_2b_3 \dots,$$

donde $b_1b_2b_3 \dots$ son dígitos arbitrarios. Entonces y_0 está cerca de x_0 (su proximidad depende de n , el número de lugares decimales con que concuerdan x_0 y y_0), pero el destino de las dos órbitas puede ser radicalmente diferente. Así entonces, T exhibe dependencia sensitiva en todo el intervalo $[0, 1)$.

La dependencia sensitiva en los sistemas dinámicos tiene profundas implicaciones para los científicos y matemáticos que usan ecuaciones en diferencias o diferenciales como modelos matemáticos. Si un sistema dado exhibe dependencia sensitiva respecto a las condiciones iniciales, entonces las predicciones numéricas sobre el destino de las órbitas o soluciones no serán confiables, ya que nunca podremos conocer las condiciones iniciales exactas para nuestra órbita o solución porque no es posible efectuar mediciones físicas con precisión infinita. Aun cuando lográramos mediciones exactas, no podríamos llevar a cabo los cálculos necesarios. Los pequeños errores numéricos presentes siempre en tales procedimientos nos sacan fuera de la órbita original hacia otra, cuyo comportamiento último puede ser radicalmente diferente.

A diferencia de T , para la cual tenemos dependencia sensitiva en todos sus puntos de dominio, muchas funciones exhiben sensibilidad sólo en puntos aislados. Considere como ejemplo la función logística $L_{3.2}(x) = 3.2x(1 - x)$. Como se muestra en la figura 8.47, la mayor parte de las órbitas de esta función tienden a un ciclo atractor de periodo 2. Sin embargo, no todas las órbitas comparten este destino. Como vemos en la figura 8.47, hay dos puntos fijos repulsivos para $L_{3.2}$ y un número infinito de puntos cuyas órbitas caen finalmente sobre el punto fijo no cero para $L_{3.2}$. La función $L_{3.2}$ exhibe dependencia sensitiva en cada uno de estos x_0 , ya que podemos cambiar el x_0 sólo ligeramente y encontrar una órbita que no sea fija ni que a la larga llegue a serlo, sino que tienda más bien

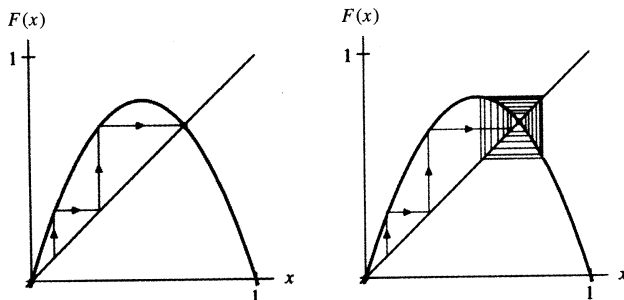


Figura 8.47

Dos órbitas cercanas para $F(x) = 3.2x(1 - x)$; al final una queda fija, la otra tiende al ciclo 2.

al ciclo atractor de periodo 2. Este comportamiento es muy diferente de los que vemos para T ; comúnmente se llama *comportamiento inestable*. El caos se presenta cuando tenemos comportamiento inestable en todas partes o por lo menos sobre un gran conjunto.

Resumen

Hemos mostrado que nuestro sistema modelo T posee una cantidad sorprendente de complejidad en el intervalo $[0, 1]$. Los puntos periódicos de T forman un subconjunto denso de este intervalo y hay una sola órbita que forma otro subconjunto denso de $[0, 1]$. Además, esta función exhibe dependencia sensitiva respecto a las condiciones iniciales, lo que hace imposible el cálculo preciso de las órbitas. La combinación de estas tres propiedades hace a este sistema imposible de predecir o **caótico**.

Podría parecer que este tipo de complejidad es especial para nuestra función modelo T , porque ésta tiene una pendiente constante de 10. Sin embargo, en los últimos años los matemáticos han comprobado que varios sistemas dinámicos, tanto discretos como de ecuaciones diferenciales, exhiben este tipo de comportamiento. Por ejemplo, hay un gran conjunto de valores k para los cuales la función logística $L_k(x) = kx(1 - x)$ es caótica. Los histogramas y series de tiempo que mostramos antes dan evidencia cualitativa de este comportamiento.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 8.4

1. Para la función logística $L_4(x) = 4x(1 - x)$, calcule un histograma de los primeros 10000 puntos sobre la órbita de $x_0 = 0.3$ dividiendo el intervalo $[0, 1]$ en 100 subintervalos, de 0.01 de longitud, y luego determine los subintervalos sucesivos en los que cae la órbita de x_0 . Repita este cálculo usando $y_0 = 0.3001$. ¿Observa alguna diferencia? Calcule ahora la serie de tiempo para los primeros 100 puntos sobre las órbitas de x_0 y y_0 y compare los resultados. ¿Encuentra diferencias? Analice lo que encuentre en un breve ensayo. No intente resolver este ejercicio si no tiene facilidades de cómputo y graficación.

Los ejercicios 2-11 tratan con la función duplicadora dada por

$$T(x) = \begin{cases} 2x, & \text{si } 0 \leq x < 1/2; \\ 2x - 1, & \text{si } 1/2 \leq x < 1. \end{cases}$$

2. Calcule la órbita de los siguientes x_0 bajo T . ¿Cuáles x_0 son periódicos y cuáles pueden llegar a serlo?
 (a) $x_0 = 1/5$ (b) $x_0 = 2/7$ (c) $x_0 = 3/11$ (d) $x_0 = 1/10$
 (e) $x_0 = 1/6$ (f) $x_0 = 4/14$ (g) $x_0 = 4/15$
3. ¿Qué puede decir sobre la órbita de $x_0 = p/2^n$ bajo iteración de T ?
4. Esboce gráficas de T^2 , T^3 y T^4 . ¿Qué aspecto espera usted que tenga la gráfica de T^n ? ¿Cuántos puntos fijos deberá tener T^n ?
5. Usando las gráficas dibujadas en el ejercicio 4, analice el asunto de la densidad del subconjunto de puntos periódicos de T en el intervalo $0 \leq x < 1$.
6. Suponga que x_0 tiene la representación binaria $.a_1a_2a_3 \dots$. Es decir,

$$x_0 = \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \frac{a_3}{2^3} + \dots$$

¿Cuál es el desarrollo binario de $T(x_0)$? ¿De $T^n(x_0)$?

7. Usando los resultados del ejercicio 6, encuentre todos los puntos en el intervalo $[0, 1)$ que tienden a ser fijos en 0 por T^n .
8. Con los resultados del ejercicio 6, encuentre todos los puntos periódicos en el intervalo $[0, 1)$ con periodo 2, 3 o 4 bajo T .
9. ¿Cuántos puntos en $[0, 1)$ están fijos por T^n para cada n ?
10. ¿ T exhibe dependencia sensitiva respecto a las condiciones iniciales?
11. Escriba una expresión para un x_0 en $[0, 1]$ cuya órbita bajo T forma un subconjunto denso de este intervalo.

Los ejercicios 12-14 tratan con la función duplicadora dada por

$$T(x) = \begin{cases} 2x, & \text{si } 0 \leq x < 1/2; \\ 2 - 2x, & \text{si } 1/2 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

12. Esboce las gráficas de T , T^2 y T^3 sobre el intervalo $[0, 1]$. ¿Cuántos puntos fijos tiene T^n para cada n ?
13. Analice el asunto de la densidad del conjunto de puntos periódicos de T .
14. ¿Exhibe T dependencia sensible respecto a las condiciones iniciales?

8.5 CAOS EN EL SISTEMA DE LORENZ

En esta sección completamos el análisis del sistema de Lorenz de ecuaciones diferenciales iniciado en la sección 2.5 y continuado en la sección 5.5. Recuerde que éste es un sistema no lineal de tres ecuaciones diferenciales dado por

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 10(y - x) \\ \frac{dy}{dt} &= 28x - y - xz \\ \frac{dz}{dt} &= -\frac{8}{3}z + xy. \end{aligned}$$

Mostraremos primero cómo reducir este problema a un modelo bidimensional y luego simplificaremos el sistema a una iteración unidimensional. Usando los procedimientos que desarrollamos en la última sección, después mostraremos cómo este sistema simplificado de Lorenz exhibe un comportamiento caótico.

El atractor de Lorenz

Como vimos en la sección 2.5, virtualmente toda curva solución del sistema de Lorenz al final tiene el mismo comportamiento. Después de que en sus inicios la curva solución serpentea en el espacio tridimensional, al final se enrolla en forma complicada alrededor de una cierta región de dicho espacio. Nuestra meta es crear un modelo que nos permita ver más claramente cómo se comportan las soluciones.